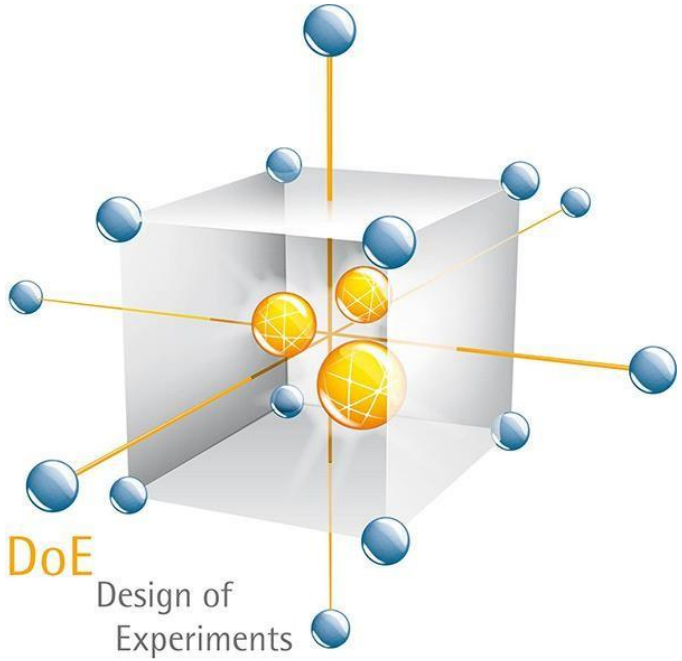
Planejamento e Otimização de Experimentos

Planejamento Fatorial Completo

Planejamento e Otimização de Experimentos (DoE)

Planejamento Fatorial Completo 2^k



PLANEJAMENTO FATORIAL OU PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTO

- Objetivo
- Determinar a influência dos fatores (variáveis independentes) sobre a(s) resposta(s) do experimento ou ensaio (variável(is) dependente(s)).

Planejamento Fatorial em dois níveis

- **Distribuição Normal**
  - Amostra
    - aleatória
    - representativa

- **Planejamento Fatorial**
  - aleatoriedade
    - experimentos realizados de modo aleatório
  - representatividade
    - combinação de todos os possíveis níveis dos fatores

Planejamento Fatorial

- **Selecionar um número fixo de níveis para cada um dos fatores $\Rightarrow$ experimentos com todas as combinações possíveis**
  - **Exemplo**

$$n_1 = 2;\ n_2 = 3;\ n_3 = 5$$

Fatorial $n_1 \ x \ n_2 \ x \ n_3 = 2 \ x \ 3 \ x \ 5 = 30$ **ensaios**

$$n_1 = n_2 = 2 \Rightarrow \text{Fatorial } 2^2 = 4 \text{ ensaios}$$

PLANEJAMENTO FATORIAL

1. ***Cada fator*** *é analisado em vários níveis;*
2. ***Nível*** *é o valor (ou classe) que cada fator pode assumir no experimento;*
3. ***Método univariado*** *(ou clássico): estuda um fator de cada vez, os outros devem ser mantidos constantes. A interação entre os fatores não são levados em conta;*
4. ***Método multivariado****: todos os fatores estudados são variados ao mesmo tempo;*
5. ***Efeito sinergético****: efeito de interação positiva, isto é, o aumento de um fator reforça o outro;*
6. ***Efeito antagônico****: efeito de interação negativo.*
7. *Planejamento fatorial completo: os experimentos são realizados em todas as possíveis combinações de níveis dos fatores.*

EXEMPLO: Planejamento fatorial 2^2

- Um engenheiro químico está interessado em calcular a fluidez de uma mistura como uma função da temperatura e da concentração de um dado ingrediente a ser adicionado a esta mistura.
- A variável de resposta é a capacidade da mistura escoar (Fluidez).
- Os fatores são:
  - Temperatura nos níveis de 124^0C e 128^0C
  - Concentração do ingrediente nos níveis de 13,5% e 14,5% m/v.

EXEMPLO: Planejamento fatorial 2^2

Ensaio	Concentração, % m/v	Temperatura, ^0C	Fluidez
1	13,5	124	60,2
2	14,5	124	67,6
3	13,5	128	73,2
4	14,5	128	76,2

Codificação dos fatores

- A codificação é feita da seguinte forma:

$$x_i^- = \frac{X_i^- - \bar{X}_i}{\frac{X_i^+ - X_i^-}{2}} = -1$$

$$x_i^+ = \frac{X_i^+ - \bar{X}_i}{\frac{X_i^+ - X_i^-}{2}} = +1$$

Codificação dos fatores

- A codificação é feita da seguinte forma:

$$C_i^- = \frac{13{,}5 - 14{,}0}{\frac{14{,}5 - 13{,}5}{2}} = -1$$

$$C_i^+ = \frac{14{,}5 - 14{,}0}{\frac{14{,}5 - 14{,}0}{2}} = +1$$

Codificação dos fatores

- A codificação é feita da seguinte forma:

$$T_i^- = \frac{124 - 126}{\frac{128 - 124}{2}} = -1$$

$$T_i^+ = \frac{128 - 126}{\frac{128 - 124}{2}} = +1$$

EXEMPLO: Planejamento fatorial 2^2

Ensaio	Concentração, % m/v	Temperatura, ^0C	Fluidez
1	-1	-1	60,2
2	+1	-1	67,6
3	-1	+1	73,2
4	+1	+1	76,2

Ensaio	Combinação de tratamentos	Fluidez
1	(1)	60,2
2	a	67,6
3	b	73,2
4	ab	76,2

EFEITO PRINCIPAL: Concentração

Efeito de uma fator é a mudança na resposta quando passamos no nível -1 para o nível $+1$ desse fator

Ensaio	Concentração, % m/v	Temperatura, ºC	Fluidez
1	-1	-1	60,2
2	+1	-1	67,6
3	-1	+1	73,2
4	+1	+1	76,2

Diferença na fluidez depende apenas da concentração

Existem duas medidas para o efeito da concentração

EFEITO PRINCIPAL: Concentração

- **Medidas individuais do efeito quando a concentração muda de 13,5 para 14,5 %m/v.**

Ensaio	Concentração, % m/v	Temperatura, ºC	Fluidez
1	-1	-1	60,2
2	+1	-1	67,6
3	-1	+1	73,2
4	+1	+1	76,2

67,6 – 60,2 = 7,4

76,2 – 73,2 = 3,0

EFEITO PRINCIPAL: Concentração

- **Efeito principal da concentração**

$$C = \frac{1}{2}(7,4 + 3,0) = 5,2$$

Aumentando-se a concentração de 13,5 para 14,5%m/v, a fluidez da mistura *aumenta* 5,2 *em média.*

EFEITO PRINCIPAL: Temperatura

Efeito de uma fator é a mudança na resposta quando passamos no nível -1 para o nível $+1$ desse fator

Ensaio	Concentração, % m/v	Temperatura, ^{0}C	Fluidez
1	-1	-1	60,2
2	+1	-1	67,6
3	-1	+1	73,2
4	+1	+1	76,2

Diferença na fluidez depende apenas da temperatura

Existem duas medidas para o efeito da temperatura

EFEITO PRINCIPAL: Temperatura

- **Medidas individuais do efeito quando a temperatura muda de 124 para 128^{0}C.**

Ensaio	Concentração, % m/v	Temperatura, ^{0}C	Fluidez
1	-1	-1	60,2
2	+1	-1	67,6
3	-1	+1	73,2
4	+1	+1	76,2

73,2 – 60,2 = 13,0

76,2 – 67,6 = 8,6

EFEITO PRINCIPAL: Temperatura

- **Efeito principal da temperatura**

$$T = \frac{1}{2}(13,0 + 8,6) = 10,8$$

Aumentando-se a temperatura de 124 para 128^0C, a fluidez da mistura *aumenta* 10,8 *em média.*

Termo de interação

Ensaio	C	T	TC	Fluidez
1	-1	-1	+1	60,2
2	+1	-1	-1	67,6
3	-1	+1	-1	73,2
4	+1	+1	+1	76,2

Diferença na fluidez depende apenas do termo de interação, TC

Existem duas medidas para o termo da interação

Termo de interação

Ensaio	C	T	TC	Fluidez
1	-1	-1	+1	60,2
2	+1	-1	-1	67,6
3	-1	+1	-1	73,2
4	+1	+1	+1	76,2

60,2 – 67,6 = -7,4

76,2 – 73,2 = 3,0

Termo de interação

- **Termo de Interação, TC**

$$TC = \frac{1}{2}(-7,4 + 3,0) = -2,2$$

O termo de interação produz na fluidez da mistura *uma redução de* -2,2 *em média.*

Antagonismo

Quadro resumido

- Média dos ensaios:
- $Média = \frac{1}{4}(60{,}2 + 67{,}6 + 73{,}2 + 76{,}2) = \frac{1}{4}(277{,}2) = 69{,}3$
- Efeito da Concentração, C = 5,2
- Efeito da Temperatura, T = 10,8
- Termo de Interação, TC = - 2,2
- Equação do modelo empírico
- $\hat{y} = 69{,}3 + 2{,}6\,C + 5{,}4\,T\ - 1{,}1\,TC$

Qual a razão de dividir os valores dos efeitos ou termo de interação por dois para inserir no modelo empírico?

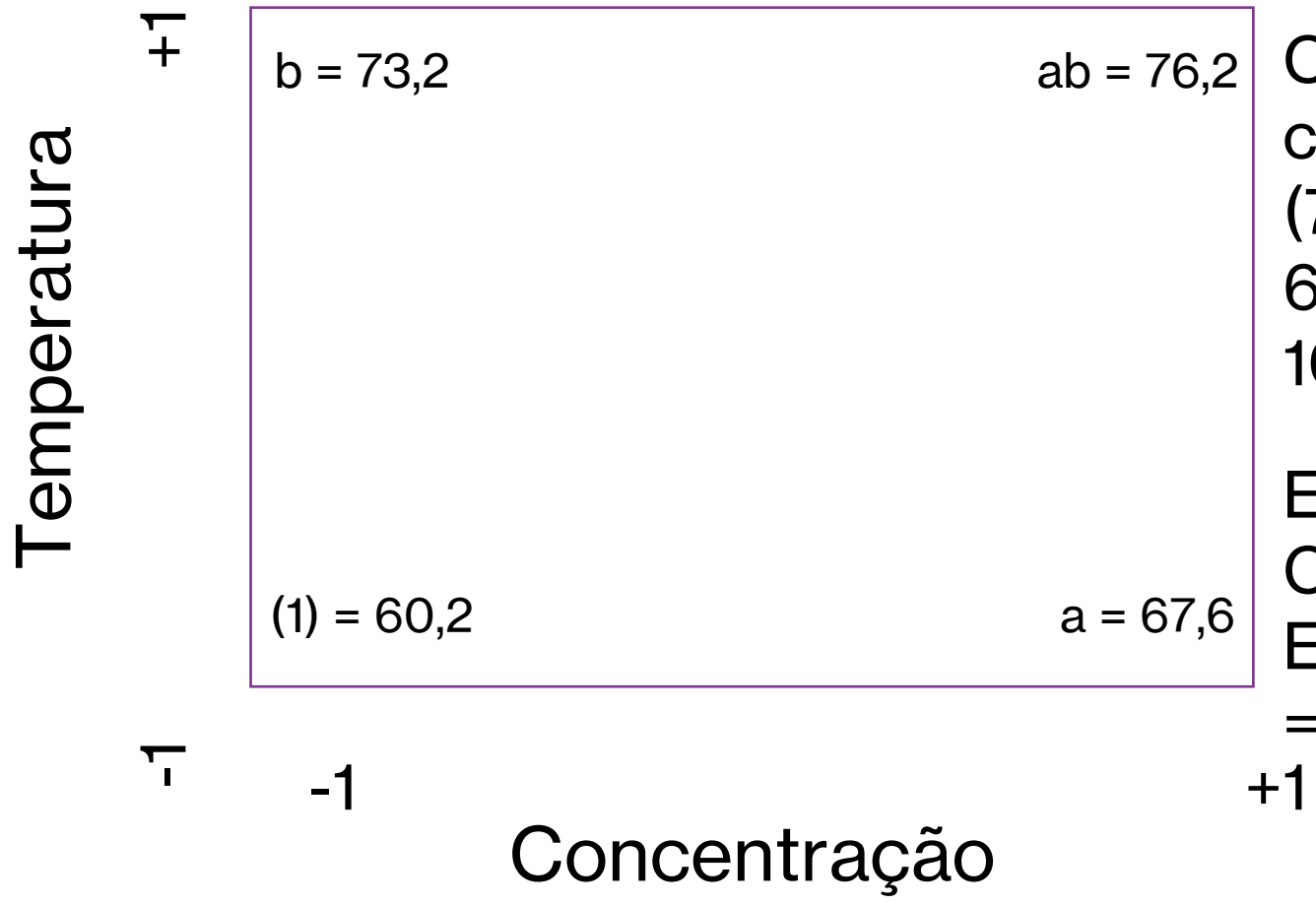
Predição de valores

- Equação do modelo empírico
- $\hat{y} = 69{,}3 + 2{,}6\ C + 5{,}4\ T\ - 1{,}1\ TC$
- Qual o valor predito para a fluidez se o ensaio for realizado na temperatura de 124^{0}C e com uma concentração do ingrediente adicionado igual a 13,5%m/v?
- Usando os valores codificados para os fatores, temos: C = -1 e T = -1
- $\hat{y} = 69{,}3 + 2{,}6\ * (-1) + 5{,}4\ * (-1) - 1{,}1\ * (-1) * (-1) = 69{,}3 - 2{,}6 - 5{,}4 - 1{,}1$
- $\hat{y} = 60{,}2$

Predição de valores

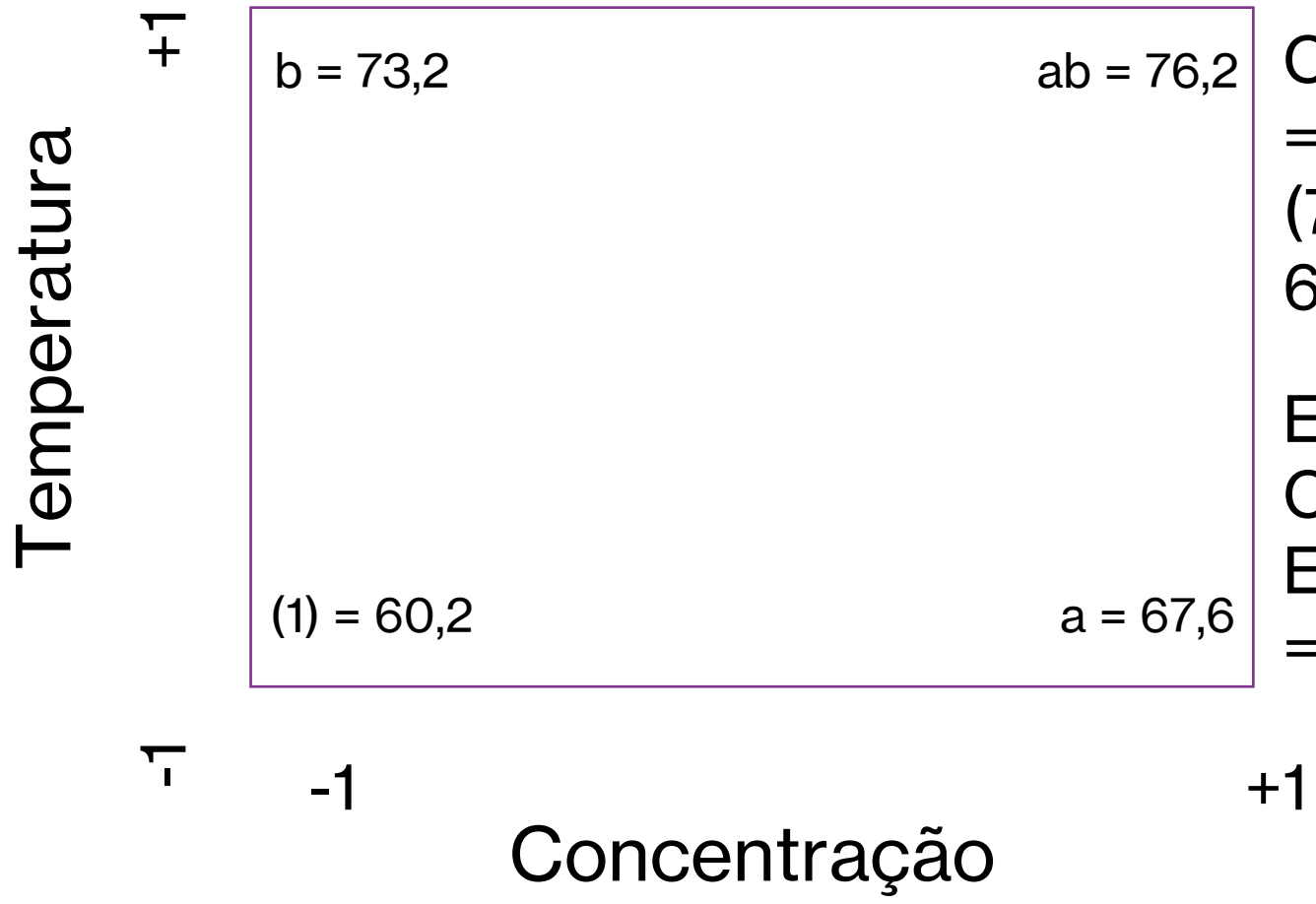
Ensaio	C	T	TC	Fluidez	Valor predito	Erro
1	-1	-1	+1	60,2	60,2	0,0
2	+1	-1	-1	67,6	67,6	0,0
3	-1	+1	-1	73,2	73,2	0,0
4	+1	+1	+1	76,2	76,2	0,0

Como explicar o erro igual a zero?



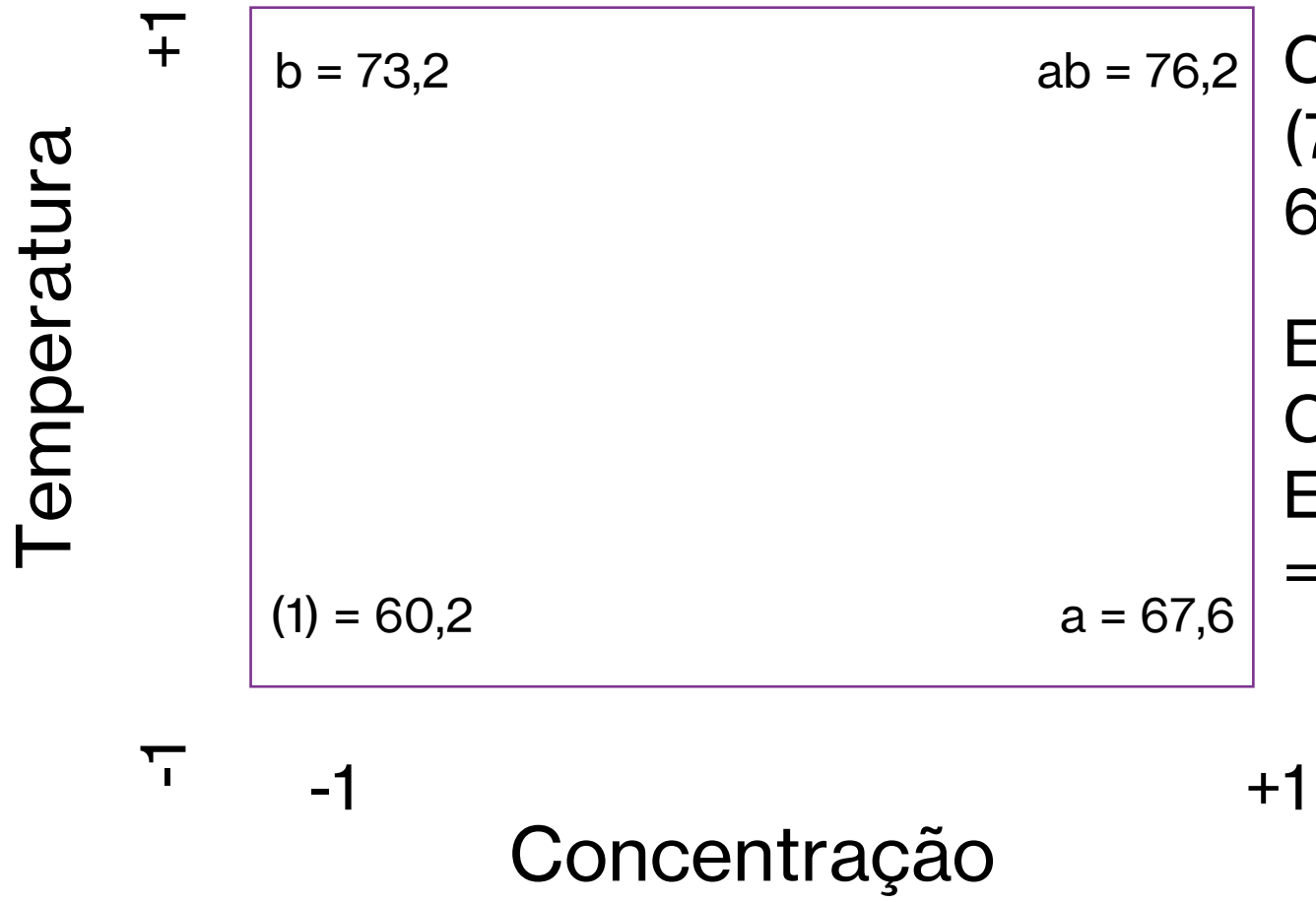
Contraste da concentração = (76,2 + 67,6) – (73,2 + 60,2) = 143,8 – 133,4 = 10,4

Efeito da concentração = Contraste/2 = Efeito da concentração = 10,4/2 = 5,2



Contraste da temperatura =
(76,2 + 73,2) – (67,6 + 60,2) = 149,4 – 127,8 = 21,6

Efeito da temperatura = Contraste/2 =
Efeito da temperatura = 21,6/2 = 10,8



Contraste da interação = (76,2 + 60,2) – (73,2 + 67,6) = 136,4 – 140,8 = -4,4

Efeito da interação = Contraste/2 = Efeito da interação = -4,4/2 = -2,2

ANÁLISE DA VARIÂNCIA

- A soma quadrática do efeito ou interação é igual a

$$SQ = \frac{(Contraste)^2}{abn}$$

ANÁLISE DA VARIÂNCIA

$$SQ_{Concentração} = \frac{(10{,}4)^2}{2 * 2 * 1} = 27{,}04$$

$$SQ_{Temperatura} = \frac{(21{,}6)^2}{2 * 2 * 1} = 116{,}64$$

$$SQ_{Interação} = \frac{(-4{,}4)^2}{2 * 2 * 1} = 4{,}84$$

ANÁLISE DA VARIÂNCIA

- A soma quadrática total é dada pela expressão:

$$SQ_{Total} = \sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{2}\sum_{k=1}^{1} y_{ijk}^2 - \frac{y_{ttt}^2}{abn}$$

$$SQ_{Total} = \sum (60{,}2)^2 + (67{,}6)^2 + (73{,}2)^2 + (76{,}2)^2 - \frac{(277{,}2)^2}{2 * 2 * 1}$$

$$= 148{,}52$$

ANÁLISE DA VARIÂNCIA

- A soma quadrática do erro é dada pela expressão:

$$SQ_{Erro} = SQ_{Total} - SQ_{Conc} - SQ_{Temp} - SQ_{Int}$$

$$SQ_{Erro} = 148{,}52 - 27{,}04 - 116{,}64 - 4{,}84 = 0$$

- Como podemos explicar a soma quadrática do erro ser nula?

Planejamento Fatorial em dois níveis

Exemplo de uma planta piloto

- **Variáveis Quantitativas**
  - **temperatura, T**
    - **160 ºC (–)**
    - **180 ºC (+)**
  - **concentração, C**
    - **20% (–)**
    - **40% (+)**
- **Variável Qualitativa**
  - **catalisador, K**
    - **A (–)**
    - **B (+)**
- **Resposta**
  - **rendimento químico**

Exemplo: Planejamento Fatorial 2^3

Variáveis	Níveis	
	–	+
• T /ºC • C /% • K	• 160 • 20 • A	• 180 • 40 • B

Planejamento Fatorial em dois níveis

- **Fatorial 2^N, com N o número de variáveis**

  N = 3 $\Rightarrow$ Fatorial 2^3 $\Rightarrow$ 8 experimentos

- **Matriz de Planejamento**

Ensaio	Temperatura, T /°C	Concentração, C /%	Catalisador, K	Rendimento, y/g
1	160	20	A	60
2	180	20	A	72
3	160	40	A	54
4	180	40	A	68
5	160	20	B	52
6	180	20	B	83
7	160	40	B	45
8	180	40	B	80

Usando-se o R Studio

```
install.packages(DoE.base)

library(DoE.base)

design<-
fac.design(nfactors=3,replications=1,randomize=FALSE,factor.names=list(T =
c(160, 180), C = c(20, 40),K = c("A","B")))

y<-c(60, 72, 54, 68, 52, 83, 45, 80)

design<-add.response(design=design,response=y)

design
```

design

	T	C	K	y
1	160	20	A	60
2	180	20	A	72
3	160	40	A	54
4	180	40	A	68
5	160	20	B	52
6	180	20	B	83
7	160	40	B	45
8	180	40	B	80

class=design, type= full factorial

Randomização? Por que é necessário?

```
design.rand<-
fac.design(nfactors=3,replications=1,randomize=TRUE,factor.names=lis
t(A=c(160,180),B=c(20,40),C=c("A","B")))

design.rand
```

```
design.rand
   A   B C
1 180 20 B
2 180 40 A
3 180 40 B
4 160 40 A
5 180 20 A
6 160 20 B
7 160 40 B
8 160 20 A
class=design, type= full factorial
```

Matriz do Planejamento

Ensaio	Temperatura T, ºC	Concentração C, % m/v	Catalisador K	Rendimento y, g
1	–	–	–	60
2	+	–	–	72
3	–	+	–	54
4	+	+	–	68
5	–	–	+	52
6	+	–	+	83
7	–	+	+	45
8	+	+	+	80

Codificação das variáveis

```
design.coded<-fac.design(nfactors=3, replications=1,
randomize=FALSE, factor.names=list(T = c(-1,+1), C = c(-1,+1), K = c(-
1,+1)))
y<-c(60,72,54,68,52,83,45,80)
design.coded<-add.response(design=design.coded,response=y)
```

```
design.coded
   T  C K y
1 -1 -1 -1 60
2  1 -1 -1 72
3 -1  1 -1 54
4  1  1 -1 68
5 -1 -1  1 52
6  1 -1  1 83
7 -1  1  1 45
8  1  1  1 80
class=design, type= full factorial
```

Matriz do Planejamento

Ensaio	Temperatura T, ºC	Concentração C, % m/v	Catalisador K		Rendimento y/g
1	–	–	–	(1)	60
2	+	–	–	*a*	72
3	–	+	–	*b*	54
4	+	+	–	*ab*	68
5	–	–	+	*c*	52
6	+	–	+	*ac*	83
7	–	+	+	*bc*	45
8	+	+	+	*abc*	80

Efeitos Principais: Temperatura

efeito de uma fator é a mudança na resposta quando passamos no nível – para o nível + desse fator

experimento	T	C	K	y
1	–	–	–	60
2	+	–	–	72
3	–	+	–	54
4	+	+	–	68
5	–	–	+	52
6	+	–	+	83
7	–	+	+	45
8	+	+	+	80

diferença nos rendimentos depende apenas da temperatura

existem quatro medidas do efeito da temperatura

Efeitos Principais: Temperatura

- **Medidas individuais dos efeitos quando a temperatura muda de 160 para 180 ^{o}C**

experimento	T	C	K	y
1	–	–	–	60
2	+	–	–	72
3	–	+	–	54
4	+	+	–	68
5	–	–	+	52
6	+	–	+	83
7	–	+	+	45
8	+	+	+	80

72 – 60 = 12

68 – 54 = 14

83 – 52 = 31

80 – 45 = 35

Efeitos Principais: Temperatura

- **Efeito principal da temperatura**

$$T = \frac{1}{4}(12 + 14 + 31 + 35)$$

$$T = 23$$

Aumentando-se a temperatura de 160 para 180 °C, o rendimento da reação *aumenta* 23 g, *em média.*

Efeitos Principais: Temperatura

Ensaio	T	C	K	*y*
1	-	-	-	60
2	+	-	-	72
3	-	+	-	54
4	+	+	-	68
5	-	-	+	52
6	+	-	+	83
7	-	+	+	45
8	+	+	+	80

+12

+14

+31

+35

efeito mais acentuado

O efeito da temperatura depende do tipo do *catalisador*

Efeitos Principais: Concentração

- **Medidas individuais dos efeitos quando a concentração**
- **muda de 20 para 40 % m/v**

Ensaio	T	C	K	y
1	–	–	–	60
2	+	–	–	72
3	–	+	–	54
4	+	+	–	68
5	–	–	+	52
6	+	–	+	83
7	–	+	+	45
8	+	+	+	80

diferença nos rendimentos depende apenas da concentração

Existem quatro medidas do efeito da concentração

Efeitos Principais: Concentração

- **Medidas individuais dos efeitos quando a concentração**
- **muda de 20 para 40 % m/v**

Ensaio	T	C	K	y
1	–	–	–	60
2	+	–	–	72
3	–	+	–	54
4	+	+	–	68
5	–	–	+	52
6	+	–	+	83
7	–	+	+	45
8	+	+	+	80

54 – 60 = - 6

68 – 72 = - 4

45 – 52 = - 7

80 – 83 = - 3

Efeitos Principais: Concentração

- **Efeito principal da concentração**

$$C = (1/4)*[(-6) + (-4) + (-7) + (-3)]$$

$$C = -5$$

Aumentando-se a concentração de 20 para 40 % m/v, o rendimento da reação *diminui* 5 g, *em média.*

Efeitos Principais: Catalisador

- **Medidas individuais dos efeitos quando o catalisador**
- **muda de A para B**

Ensaio	T	C	K	y
1	–	–	–	60
2	+	–	–	72
3	–	+	–	54
4	+	+	–	68
5	–	–	+	52
6	+	–	+	83
7	–	+	+	45
8	+	+	+	80

diferença nos rendimentos depende apenas do catalisador

Existem quatro medidas do efeito do catalisador

Efeitos Principais: Catalisador

- **Medidas individuais dos efeitos quando o catalisador**
- **muda de A para B**

Ensaio	T	C	K	y
1	–	–	–	60
2	+	–	–	72
3	–	+	–	54
4	+	+	–	68
5	–	–	+	52
6	+	–	+	83
7	–	+	+	45
8	+	+	+	80

52 – 60 = - 8

83 – 72 = 11

45 – 54 = - 9

80 – 68 = 12

Efeitos Principais: Catalisador

- **Efeito principal do catalisador**

$$K = (1/4)*[(-8) + (11) + (-9) + (12)]$$

$$K = 1{,}5$$

Variando-se o tipo de catalisador de A para B, o rendimento da reação *aumenta 1,5* g, *em média.*

Diferença entre duas médias

- Efeito principal $= \bar{y}_{+} - \bar{y}_{-}$

resposta média para o nível +

resposta média para o nível –

Diferença entre duas médias

- Efeito da temperatura

experimento	T	C	K	y	
1	–	–	–	60	y_1
2	+	–	–	72	y_2
3	–	+	–	54	y_3
4	+	+	–	68	y_4
5	–	–	+	52	y_5
6	+	–	+	83	y_6
7	–	+	+	45	y_7
8	+	+	+	80	y_8

$$\bar{y}_+ = \frac{1}{4}(y_2 + y_4 + y_6 + y_8)$$
$$= \frac{1}{4}(72 + 68 + 83 + 80)$$
$$= 75,75$$

$$\bar{y}_- = \frac{1}{4}(y_1 + y_3 + y_5 + y_7)$$
$$= \frac{1}{4}(60 + 54 + 52 + 45)$$
$$= 52,75$$

$$T = 75,75 - 52,75 = 23$$

Diferença entre duas médias

- Efeito da concentração

experimento	T	C	K	y	
1	-	-	-	60	y_1
2	+	-	-	72	y_2
3	-	+	-	54	y_3
4	+	+	-	68	y_4
5	-	-	+	52	y_5
6	+	-	+	83	y_6
7	-	+	+	45	y_7
8	+	+	+	80	y_8

$$\bar{y}_+ = \frac{1}{4}(y_3 + y_4 + y_7 + y_8)$$
$$= \frac{1}{4}(54 + 68 + 45 + 80)$$
$$= 61,75$$

$$\bar{y}_- = \frac{1}{4}(y_1 + y_2 + y_5 + y_6)$$
$$= \frac{1}{4}(60 + 72 + 52 + 83)$$
$$= 66,75$$

$$C = 61,75 - 66,75 = \boxed{-5}$$

Diferença entre duas médias

- Efeito do catalisador

experimento	T	C	K	y	
1	-	-	-	60	y_1
2	+	-	-	72	y_2
3	-	+	-	54	y_3
4	+	+	-	68	y_4
5	-	-	+	52	y_5
6	+	-	+	83	y_6
7	-	+	+	45	y_7
8	+	+	+	80	y_8

$$\bar{y}_+ = \frac{1}{4}(y_5 + y_6 + y_7 + y_8)$$
$$= \frac{1}{4}(52 + 83 + 45 + 80)$$
$$= 65$$

$$\bar{y}_- = \frac{1}{4}(y_1 + y_2 + y_3 + y_4)$$
$$= \frac{1}{4}(60 + 72 + 54 + 68)$$
$$= 63,5$$

$$K = 65 - 63,5 = 1,5$$

Diferença entre duas médias

- **Efeitos principais**

T = 23

C = -5

K = 1,5

Efeitos de interação

- Entre dois fatores
  - ***T* = 23**, porém o efeito da temperatura é muito maior com o catalisador **B** do que com o **A**

variáveis **temperatura** e **catalisador** não se comportam aditivamente ⇒ <u>EXISTE INTERAÇÃO</u>

INTERAÇÃO = diferença entre o efeito médio da temperatura com o catalisador **A** e com o catalisador **B**

Efeitos de interação

- Interação entre a temperatura e o catalisador, ***TK***

experimento	T	C	K	$\bar{y}$
1	–	–	–	60
2	+	–	–	72
3	–	+	–	54
4	+	+	–	68
5	–	–	+	52
6	+	–	+	83
7	–	+	+	45
8	+	+	+	80

+12

+14

$$= \frac{1}{2}(12 + 14) = 13$$

+31

+35

$$= \frac{1}{2}(31 + 35) = 33$$

$$TK = \frac{1}{2}(33 - 13) = 10$$

Temperatura × Catalisador

- O efeito é uma diferença entre médias

experimento	T	C	K	$\bar{y}$	
1	–	–	–	60	y_1
2	+	–	–	72	y_2
3	–	+	–	54	y_3
4	+	+	–	68	y_4
5	–	–	+	52	y_5
6	+	–	+	83	y_6
7	–	+	+	45	y_7
8	+	+	+	80	y_8

usar como nível + os resultados onde a temperatura e o catalisador apresentam os **mesmos níveis**

$$\bar{y}_+ = \frac{1}{4}(y_1 + y_3 + y_6 + y_8)$$

usar como nível – os resultados onde a temperatura e o catalisador apresentam **níveis diferentes**

$$\bar{y}_- = \frac{1}{4}(y_2 + y_4 + y_5 + y_7)$$

Temperatura × Concentração

experimento	T	C	K	$\bar{y}$	
1	−	−	−	60	y_1
2	+	−	−	72	y_2
3	−	+	−	54	y_3
4	+	+	−	68	y_4
5	−	−	+	52	y_5
6	+	−	+	83	y_6
7	−	+	+	45	y_7
8	+	+	+	80	y_8

usar como nível + os resultados onde a temperatura e a concentração apresentam os **mesmos níveis**

$$\bar{y}_+ = \frac{1}{4}(y_1 + y_4 + y_5 + y_8)$$
$$= 65$$

usar como nível − os resultados onde a temperatura e a concentração apresentam **níveis diferentes**

$$\bar{y}_- = \frac{1}{4}(y_2 + y_3 + y_6 + y_7)$$
$$= 63,5$$

$$TC = 1,5$$

Concentração × Catalisador

experimento	T	C	K	$\bar{y}$	
1	–	–	–	60	y_1
2	+	–	–	72	y_2
3	–	+	–	54	y_3
4	+	+	–	68	y_4
5	–	–	+	52	y_5
6	+	–	+	83	y_6
7	–	+	+	45	y_7
8	+	+	+	80	y_8

usar como nível + os resultados onde a concentração e o catalisador apresentam os **mesmos níveis**

$$\bar{y}_+ = \frac{1}{4}(y_1 + y_2 + y_7 + y_8)$$
$$= 64,25$$

usar como nível – os resultados onde a concentração e o catalisador apresentam **níveis diferentes**

$$\bar{y}_- = \frac{1}{4}(y_3 + y_4 + y_5 + y_6)$$
$$= 64,25 \qquad CK = 0$$

Efeitos de interação

- **Efeitos secundários**

$TK = 10$ — efeito caracteriza o sinergismo entre as variáveis Temperatura e Catalisador

$TC = 1{,}5$
$CK = 0$

efeitos caracterizam a falta de sinergismo entre a variável Concentração e as variáveis Temperatura e Catalisador

Interação entre três fatores

- De modo similar ao que pode ser aplicado para o cálculo de qualquer efeito, o nível + para a consideração do efeito médio resulta dos produtos dos contrastes de cada fator, em cada experimento, que apresentem sinal
+. Idem para o nível –

$$- - + \Rightarrow +$$

$$- - - \Rightarrow -$$

Interação entre três fatores

- interação entre temperatura, concentração e catalisador

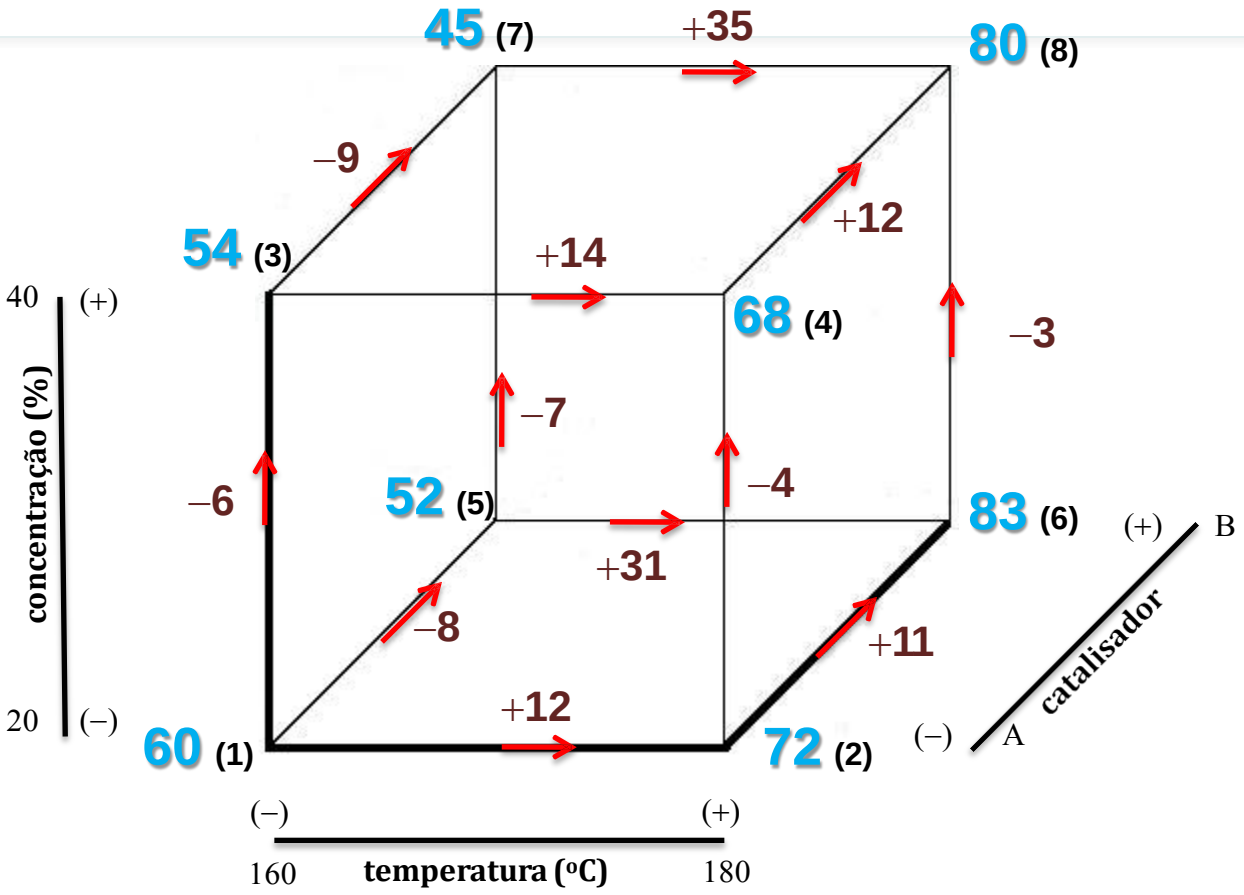
experimento	T	C	K	$\bar{y}$	
1	–	–	–	60	y_1
2	+	–	–	72	y_2
3	–	+	–	54	y_3
4	+	+	–	68	y_4
5	–	–	+	52	y_5
6	+	–	+	83	y_6
7	–	+	+	45	y_7
8	+	+	+	80	y_8

$$\bar{y}_+ = \frac{1}{4}(y_2 + y_3 + y_5 + y_8)$$
$$= 64,5$$

$$\bar{y}_- = \frac{1}{4}(y_1 + y_4 + y_6 + y_7)$$
$$= 64$$

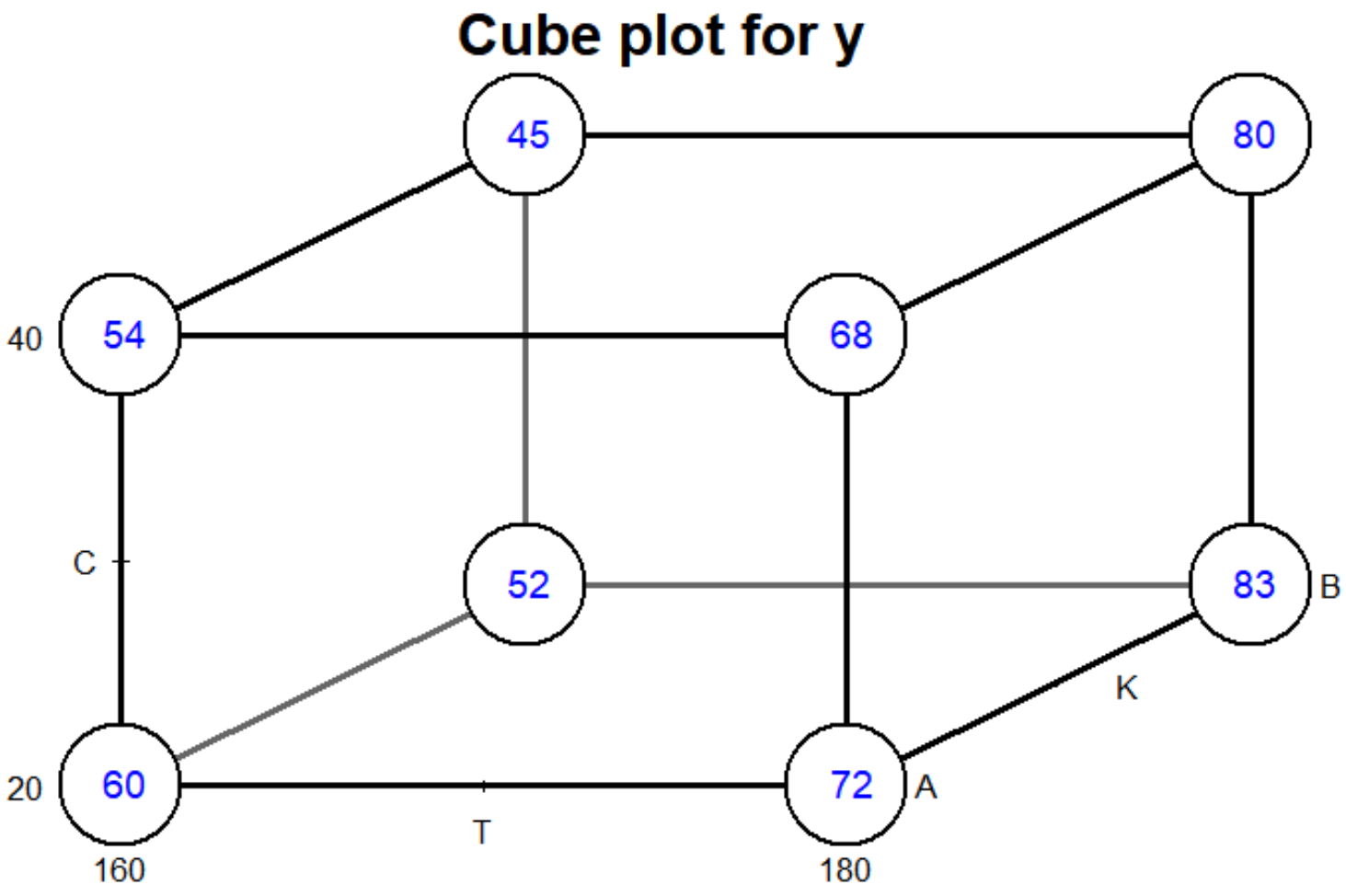
$$\boxed{TCK = 0,5}$$

Representação Gráfica



Cubo de dados

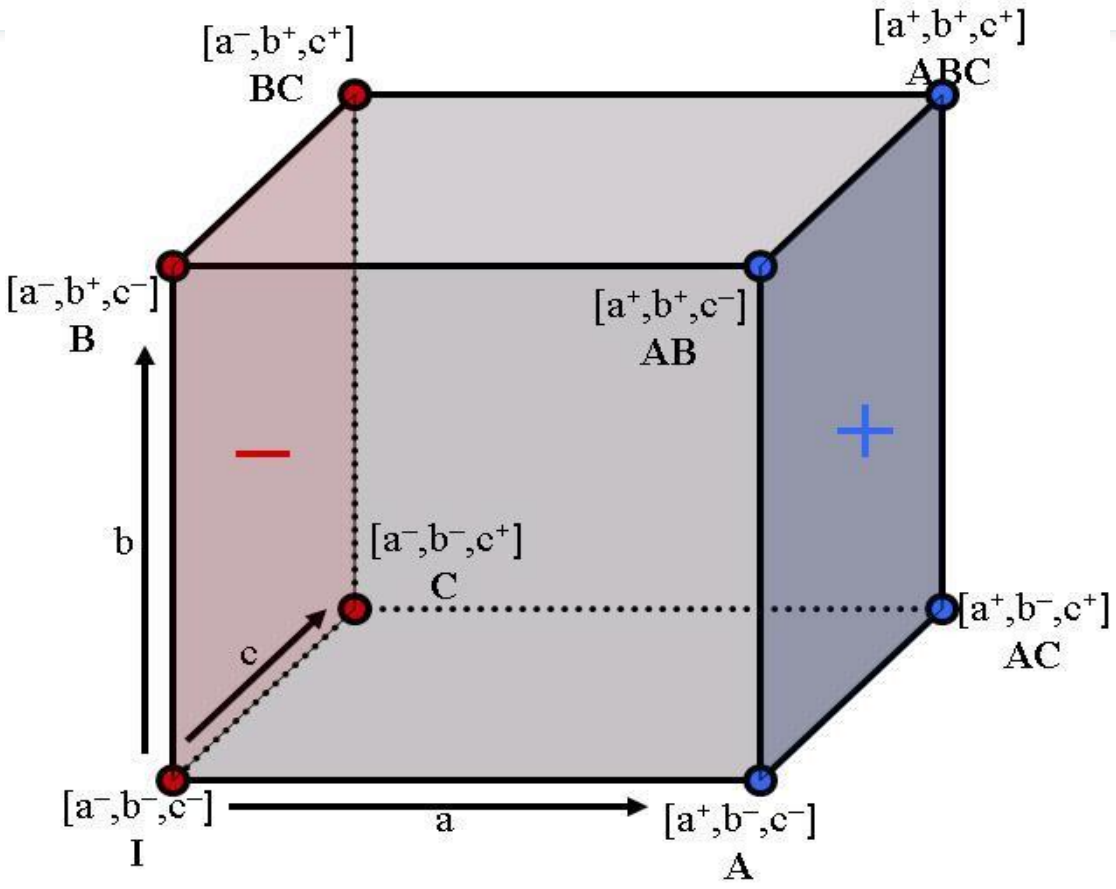
```
design<-
fac.design(nfactors=3,replications=1,randomize=FALSE,factor.names=list(T=c(160,1
80),C=c(20,40),K=c("A","B")))

y<-c(60,72,54,68,52,83,45,80)

design<-add.response(design=design,response=y)

design.lm <- lm(y~T*C*K,data=design)

install.packages(FrF2)

library(FrF2)

cubePlot(design.lm, "T", "K", "C")
```



modeled = TRUE

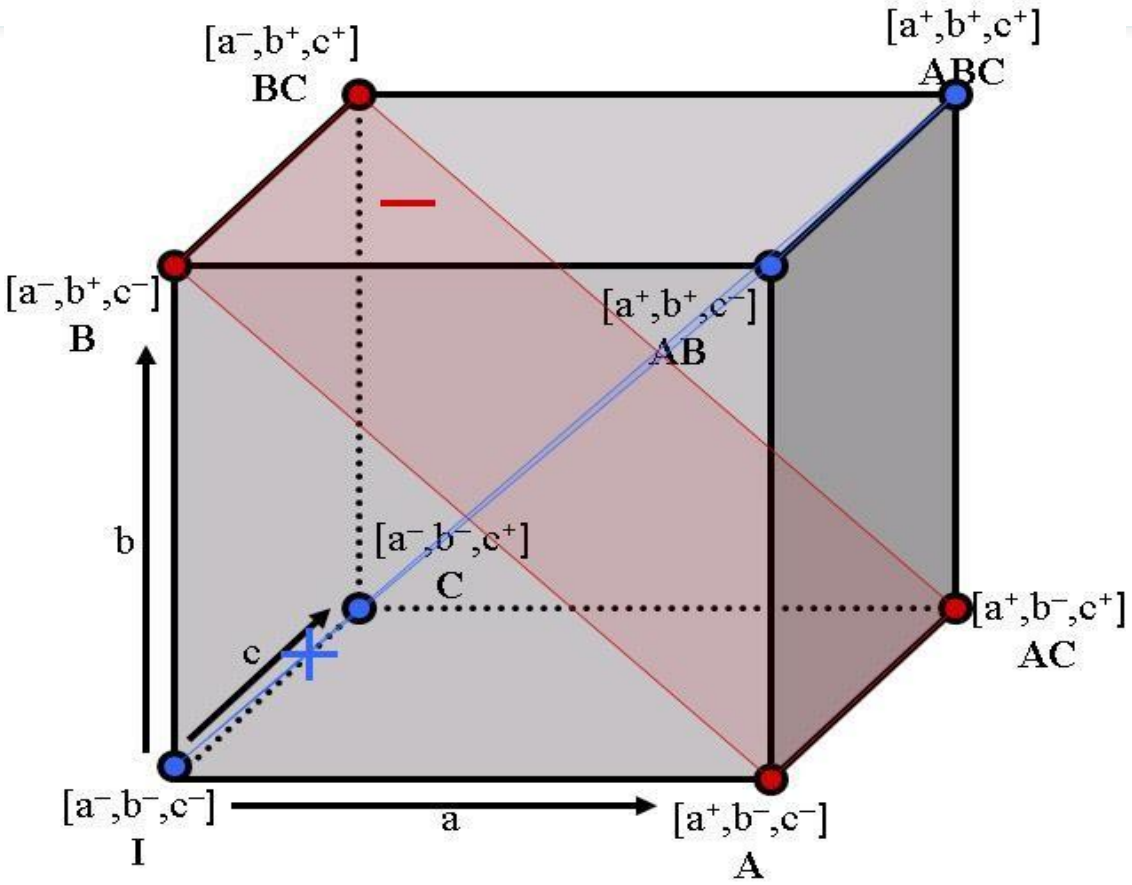
Representação Gráfica

- Efeitos principais



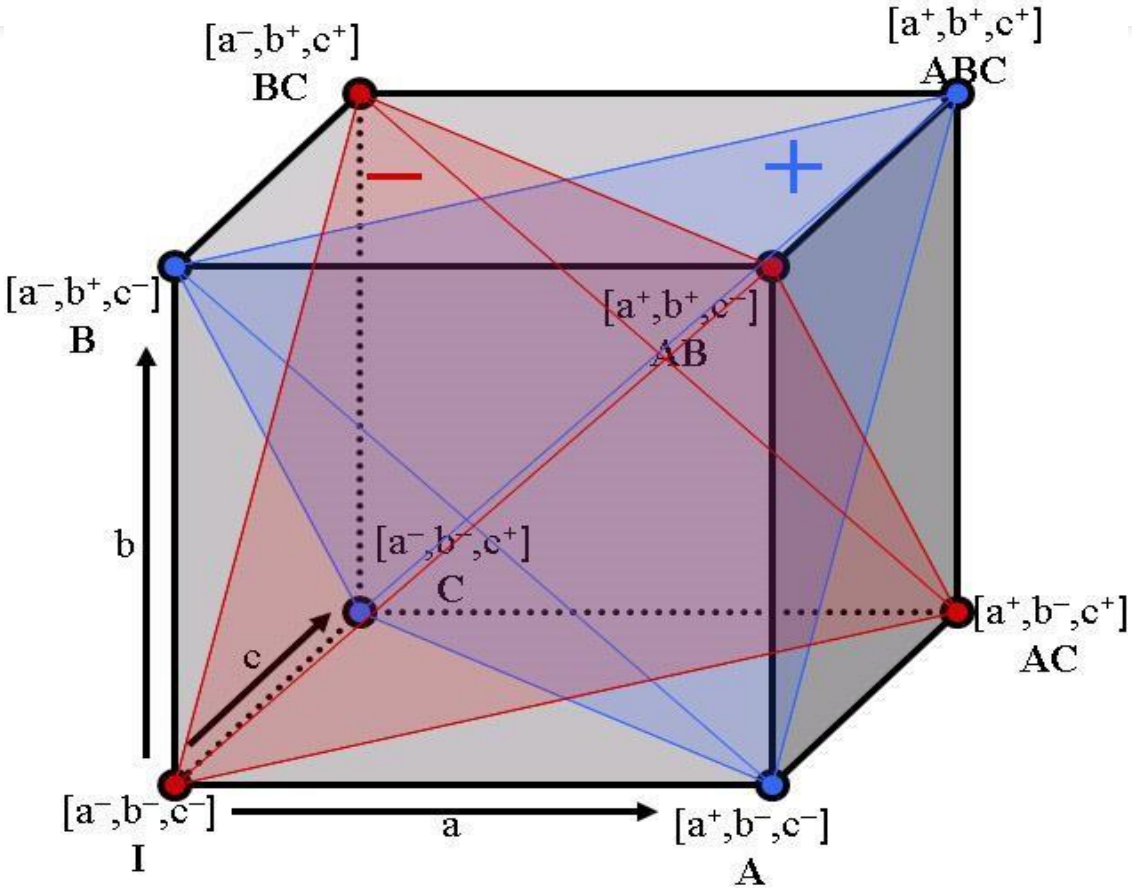
Representação Gráfica

- Interação entre dois fatores



Representação Gráfica

- Interação entre três fatores



Interpretação dos Resultados

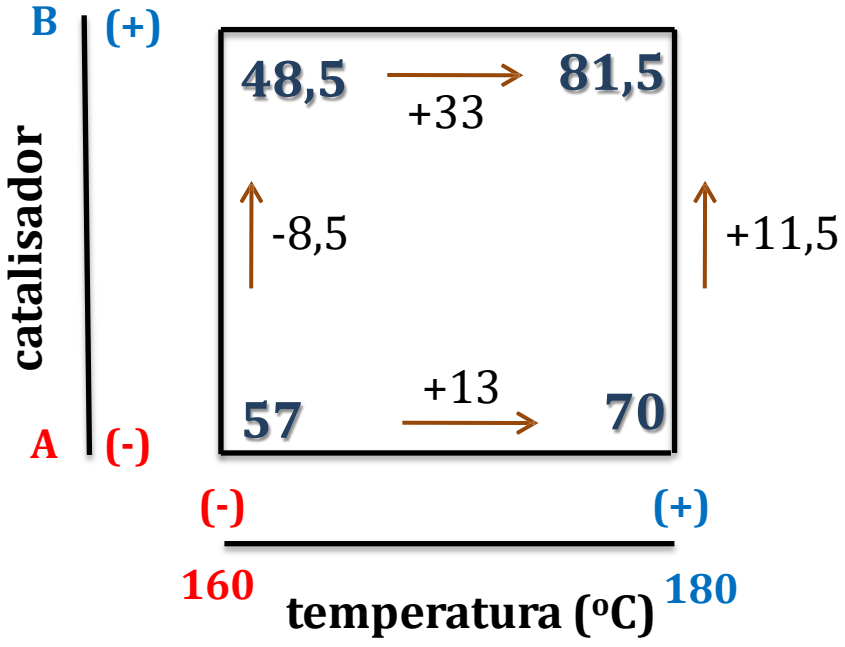
- **Média = 64,25**
- ***T* = 23**
- ***C* = -5**
- ***K* = 1,5**
- ***TC* = 1,5**
- ***TK* = 10**
- ***CK* = 0**
- ***TCK* = 0,5**

o efeito médio da concentração, ***C***, é o de *reduzir* o rendimento em cerca de 5 g

o efeito principal de uma variável deve ser interpretado individualmente apenas quando *há evidência* de que a variável não interage com outras variáveis

Interpretação dos Resultados

- Os efeitos da temperatura, ***T***, e do catalisador, ***K***, não podem ser avaliados separadamente devido à grande interação ***TK*** (= 10). Esse efeito decorre da sensibilidade à mudança de temperatura pelos dois catalisadores



a troca do catalisador **A** por **B**, a 160 ºC, levará a conclusões diferentes se esse mesmo experimento for conduzido a 180 ºC:

- 160 ºC: **A** melhor que **B**
- 180 ºC: **B** melhor que **A**

O modelo de regressão linear múltipla

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_{12} x_1 x_2 + \epsilon$$

Os fatores x_1 e x_2 são definidos na forma *codificada* de -1 a $+1$ (Os níveis baixo e alto de A e B), e $x_1 x_2$ representa a interação entre x_1 e x_2.

As estimativas de parâmetros neste modelo de regressão acabam por estar relacionadas com as estimativas dos efeitos

- Exemplo: A = 21, B = 11, AB = 1, e Média = 35,5

$\beta_1 = 21/2$, $\beta_2 = 11/2$, $\beta_{12} = 1/2$ e $\beta_0 = 35{,}5$

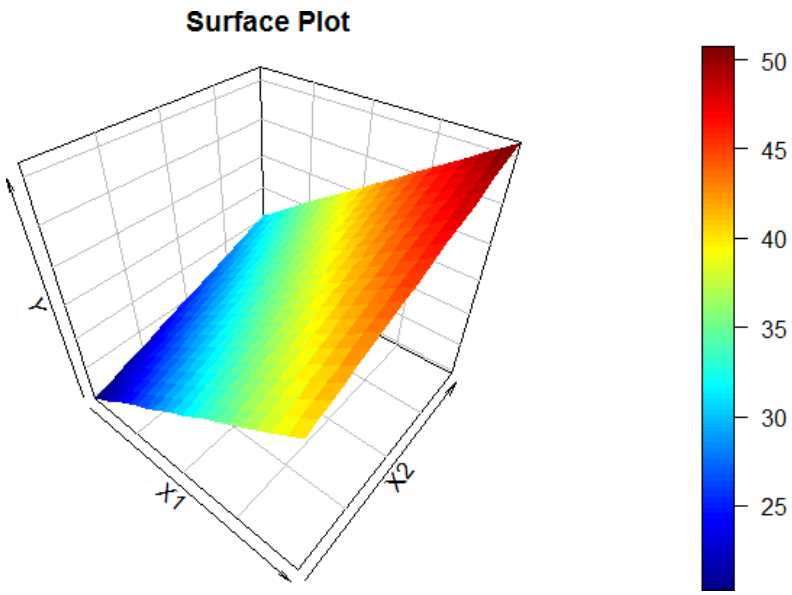
$$\hat{y} = 35{,}5 + 10{,}5x_1 + 5{,}5x_2 + 0{,}5x_1x_2$$

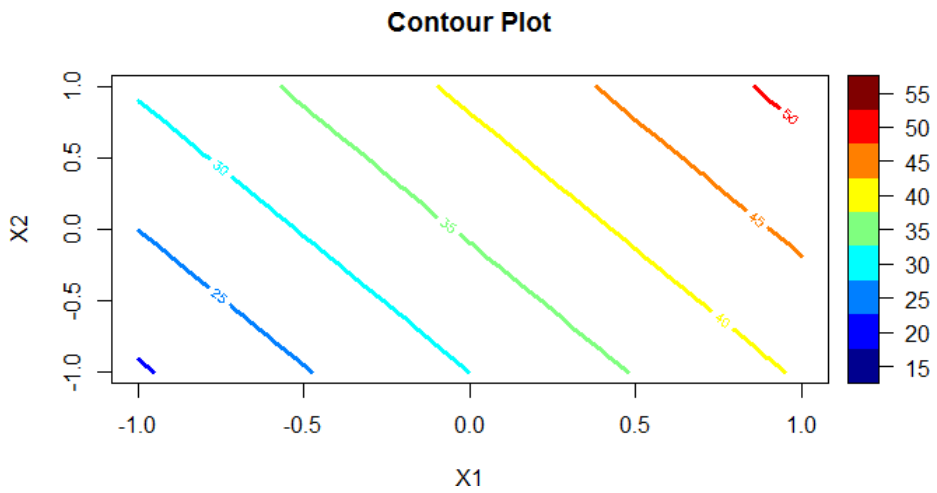
Como o coeficiente de interação (β_{12} = 0,5) é pequeno comparativamente com os coeficientes dos efeitos principais β_1 e β_2

$$\hat{y} = 35{,}5 + 10{,}5x_1 + 5{,}5x_2$$

```
> library(plot3D)
> x<-seq(-1,1,by=.1)
> y<-seq(-1,1,by=.1)
> M<-mesh(x,y)
> surf3D(x=M$x,y=M$y,
+        z=35.5+10.5*M$x+5.5*M$y,
+        bty="b2",xlab="X1",ylab="X2",
+        zlab="Y",
+        main="Surface Plot")
```

```
> contour2D(x=x,y=y,
+           z=35.5+10.5*M$x+5.5*M$y,
+           xlab="X1",ylab="X2",lwd=3,
+           drape =  FALSE,
+           main="Contour Plot")
```





Replicação vs Medidas Repetidas

Um erro comum é confundir réplicas genuínas com medições repetidas na mesma unidade experimental.

Suponha que estamos produzindo tiras de vedação de borracha para uso em portas de carros e desejamos avaliar o efeito da variação das condições de processamento usadas na mistura das matérias-primas - por exemplo, velocidade do rotor ou pressão do aríete.

Em nosso experimento, tentaremos uma variedade de combinações de condições de processamento.

http://www.lboro.ac.uk/media/wwwlboroacuk/content/mlsc/downloads/Design%20Expert%207.pdf

Replicação vs Medidas Repetidas

Cada lote de material passará por uma série de processos, como extrusão, e então mediremos as propriedades do produto acabado.

Para realizar uma réplica genuína, precisaremos misturar um novo lote de material (usando a mesma velocidade do rotor, pressão do aríete, etc.) e passá-lo pelos processos intermediários, como extrusão, para dar a vedação final da porta.

A ideia é que a variação de uma réplica para outra deve refletir todas as fontes de variação de fundo que surgem quando passamos de um conjunto de condições de processamento para outro.

http://www.lboro.ac.uk/media/wwwlboroacuk/content/mlsc/downloads/Design%20Expert%207.pdf

Replicação vs Medidas Repetidas

Se simplesmente fizermos várias medições na saída produzida a partir de um único lote de material, a variação que observarmos refletirá apenas o *erro de medição* e não a variação entre diferentes ensaios do misturador ou da extrusora.

Como resultado, a variação entre diferentes medições *subestimará* seriamente a variação total do processo e provavelmente nos levará a destacar muitos fatores como ativos.

http://www.lboro.ac.uk/media/wwwlboroacuk/content/mlsc/downloads/Design%20Expert%207.pdf

Replicação vs Medidas Repetidas

Nota: Embora *medições repetidas* geralmente não forneçam uma imagem realista da variação total de fundo, geralmente é uma boa ideia fazer medições repetidas *para reduzir o erro de medição.*

Se você fizer isso, a melhor maneira de lidar com os dados é encontrar a média das medições para cada execução e inserir esse valor como sua resposta.

Ao fazer isso, você se beneficiará do *aumento da precisão* de suas medições, evitando o problema de subestimar a variação do processo.

http://www.lboro.ac.uk/media/wwwlboroacuk/content/mlsc/downloads/Design%20Expert%207.pdf

as réplicas também são executadas aleatoriamente

run	y_1	y_2	y_i
1	59	61	60
2	74	70	72
3	50	58	54
4	69	67	68
5	50	54	52
6	81	85	83
7	46	44	45
8	79	81	80

```
> design.rand.rep<-fac.design(nfactors=3,
+                             replications=2,
+                             randomize=TRUE,
+                             factor.names=list(A = c(160,180),
+                                               B = c(20,40),
+                                               C = c("A","B")))
> design.rand.rep
   run.no run.no.std.rp   A  B C Blocks
1       1           8.1 180 40 B     .1
2       2           6.1 180 20 B     .1
3       3           2.1 180 20 A     .1
4       4           4.1 180 40 A     .1
5       5           1.1 160 20 A     .1
6       6           7.1 160 40 B     .1
7       7           5.1 160 20 B     .1
8       8           3.1 160 40 A     .1
9       9           2.2 180 20 A     .2
10     10           1.2 160 20 A     .2
11     11           4.2 180 40 A     .2
12     12           3.2 160 40 A     .2
13     13           5.2 160 20 B     .2
14     14           7.2 160 40 B     .2
15     15           8.2 180 40 B     .2
16     16           6.2 180 20 B     .2
class=design, type= full factorial
NOTE: columns run.no and run.no.std.rp are annotation, not part of
the data frame
```

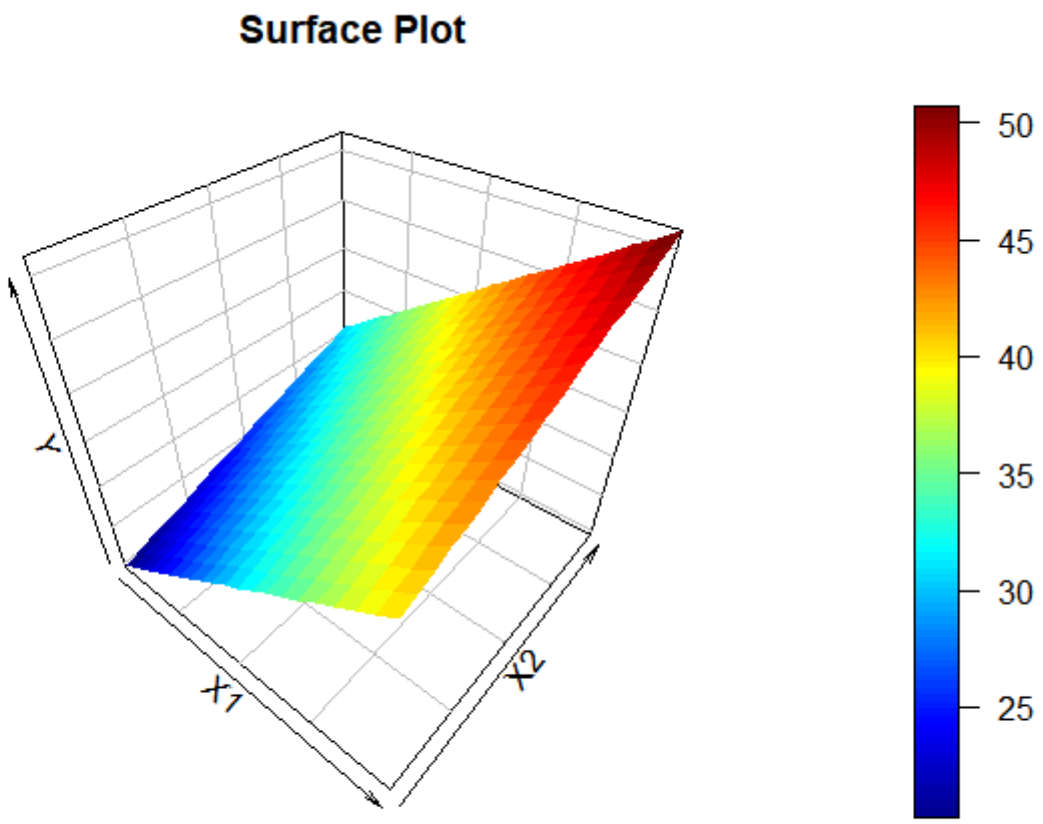
Default: the full experiment is first carried out once, then for the second replication and so forth.
In case of randomization, each such blocks is randomized separately.
In this case, replication variance is more likely suitable for usage as error variance (unless e.g. the same parts are used for replication runs although build variation is important).

Modelagem estatística

```
design.lm <- lm(y~T*C*K,data=design)
design.mean<-design.lm$coefficients[1]
design.effects<-design.lm$coefficients[2:8]*2
design.mean
(Intercept)
64.2
design.effects
     T1          C1          K1        T1:C1       T1:K1       C1:K1     T1:C1:K1
2.30e+01 -5.00e+00 1.50e+00 1.50e+00 1.00e+01  -3.93e-15   5.00e-01
```

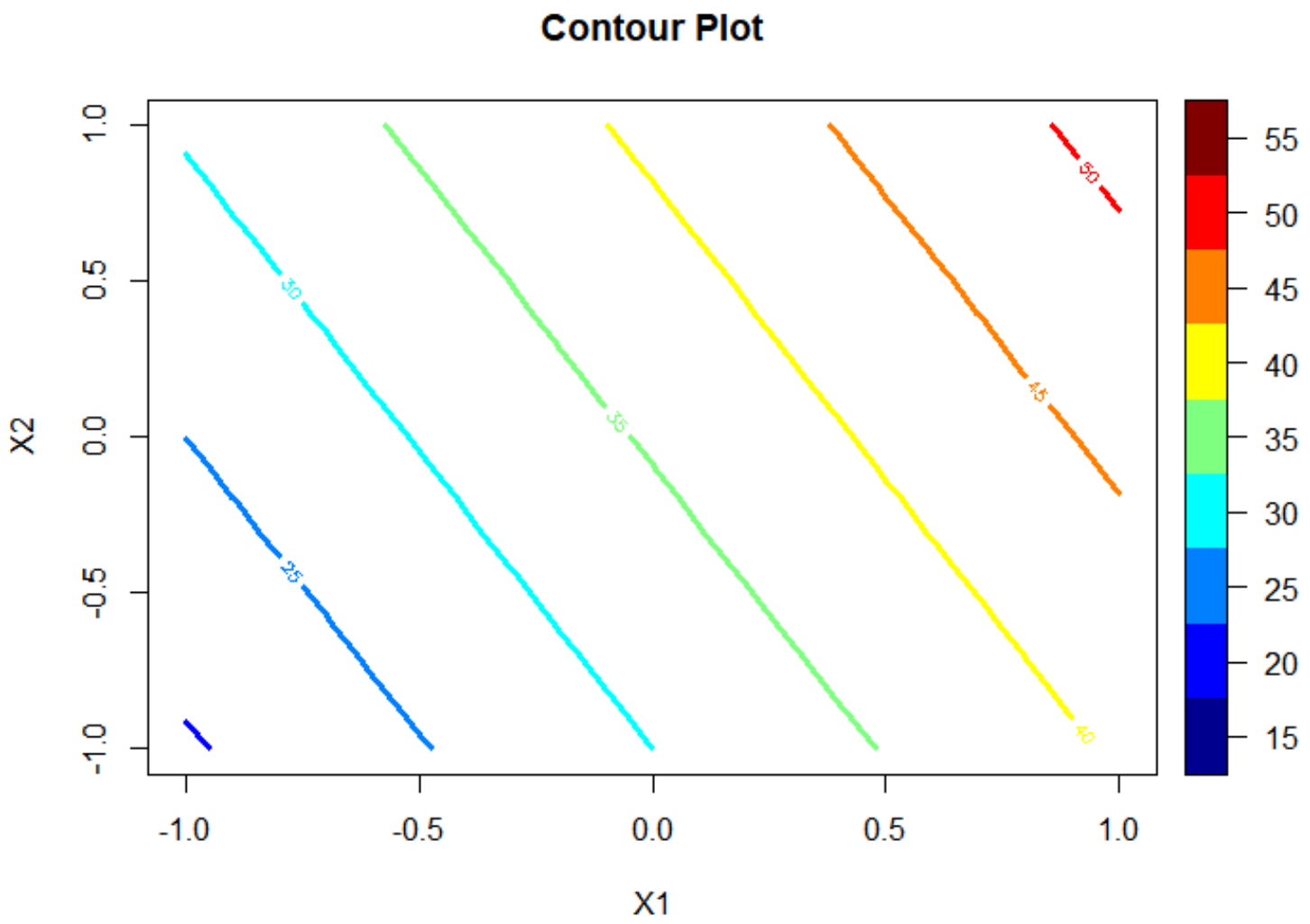
Superfície de resposta

```
install.packages(plot3D)
library(plot3D)
x<-seq(-1,1,by=.1)
y<-seq(-1,1,by=.1)
M<-mesh(x,y)
surf3D(x=M$x, y=M$y, z=35.5+10.5*M$x+5.5*M$y, bty="b2",
xlab="X1", ylab="X2", zlab="Y", main="Surface Plot")
```


Surface Plot
Y
X1
X2
50
45
40
35
30
25

Curvas de nível

```
contour2D(x=x, y=y, z=35.5+10.5*M$x+5.5*M$y, xlab="X1", ylab="X2",
lwd=3, drape = FALSE, main="Contour Plot")
```


Contour Plot
X2
X1
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
25
30
35
40
45
50
55
20
15

Cálculo dos Erros

- Efeitos significativos

- Variações entre os experimentos realizados nas mesmas condições experimentais

- Variabilidade total que afeta os experimentos realizados em diferentes condições experimentais

- **Aleatoriedade** da ordem de realização dos experimentos

Cálculo dos Erros

- Experimento → etapas
  1
  2
  3
  4
  .
  .

- Repetição de um experimento **genuíno**

↓

realização de **todas** as etapas, novamente

Cálculo dos Erros

- g experimentos genuínos
- n_i n-ésima replicata do experimento i
- $v_i = n_i - 1$ graus de liberdade
- estimativa conjunta da variância:

$$s^2 = \frac{v_1 s_1^2 + v_2 s_2^2 + \cdots + v_g s_g^2}{\boxed{v_1 + v_2 + \cdots + v_g} \longrightarrow v}$$

$$s^2 = \frac{1}{v} \sum_{i=1}^{g} v_i s_i^2$$

Cálculo dos Erros

Cada ensaio foi realizado em duplicata e a variância foi estimada com **um grau de liberdade**. Para obter a variância agrupada com **oito graus de liberdade**, usamos a expressão:

experimento	y_1	y_2	$\bar{y}$	s_i^2	v_i	$v_i s_i^2$
1	59	61	60	2	1	2
2	74	70	72	8	1	8
3	50	58	54	32	1	32
4	69	67	68	2	1	2
5	50	54	52	8	1	8
6	81	85	83	8	1	8
7	46	44	45	2	1	2
8	79	81	80	2	1	2
				soma ⇒	8	64

$$s^2 = \frac{1}{\underbrace{v}_{8}} \underbrace{\sum_{i=1}^{g} v_i s_i^2}_{64}$$

$$s^2 = \frac{1}{8}\, 64 = 8$$

as replicatas também são realizadas de forma **aleatória**

Cálculo dos Erros

- O que interessa é o *erro dos efeitos*

- Efeito principal $= \bar{y}_{+} - \bar{y}_{-}$

resposta média para o nível +

resposta média para o nível –

Variância dos efeitos

- Os efeitos calculados representam uma combinação linear de oito valores médios da variável de resposta, $\bar{y}_i$ com os coeficientes α_i iguais a $\left(+\frac{1}{4}\right)$ ou $\left(-\frac{1}{4}\right)$.
- Lembre-se da equação geral para a estimativa do efeito
- $Efeito = \bar{y}_+ - \bar{y}_-$
- A variância da **soma ou diferença** é igual a **soma das variâncias**
- $\widehat{Var}(efeito) = \widehat{Var}(\ \bar{y}_+ - \bar{y}_-) = \widehat{Var}(\bar{y}_+) + \widehat{Var}(\bar{y}_-)$

Cálculo dos Erros

- Assumindo que os erros são *independentes*

$$s^2_{efeito} = s^2(y_+ \pm y_-) = \underbrace{\underbrace{s^2(y_+)} + \underbrace{s^2(y_-)}}$$

- cada termo é uma média de oito observações

Variância dos efeitos

- A variância dos efeitos é igual
- $\widehat{Var}(efeito) = \widehat{Var}(\bar{y}_+ - \bar{y}_-) = \widehat{Var}(\bar{y}_+) + \widehat{Var}(\bar{y}_-)$
- Elevando ao quadrado os coeficientes: $\left(\frac{1}{4}\right)^2 = \left(-\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16}$
- $\widehat{Var}(efeito) = \left(\frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16}\right) \cdot \frac{\sigma_y^2}{2} = \frac{8}{16} \cdot \frac{8}{2} = 2$
- Lembrando que o valor de y é a média de dois valores independentes
- O desvio padrão do efeito é igual a: $s(efeito) = \sqrt{2} = 1{,}4$

Cálculo dos Erros

usando s^2 (= 8) como estimativa de σ^2

$$s^2_{efeito} = \frac{\sigma^2}{8} + \frac{\sigma^2}{8} = \frac{\sigma^2}{4}$$

$$s^2_{efeito} = \frac{8}{4} = 2$$

- Logo, o *erro* estimado para cada efeito é

$$s_{efeito} = \sqrt{2} = 1,4$$

Variância da média

- A média estimada representa uma combinação linear de oito valores médios da variável de resposta, $\bar{y}_i$ com o coeficiente igual a $\left(\frac{1}{8}\right)$ ao invés dos coeficientes usados para o cálculo da variância dos efeitos $\left(+\frac{1}{4}\right)$ ou $\left(-\frac{1}{4}\right)$.
- $\widehat{Var}(média) = \left(\frac{1}{8}\right) \cdot \frac{\sigma_y^2}{2} = \frac{1}{8} \cdot \frac{8}{2} = \frac{1}{2}$
- O desvio padrão da média é igual a: $\sqrt{\frac{1}{2}} = 0{,}7$
- **O desvio padrão da média será sempre a metade do desvio padrão dos efeitos.**

Cálculo dos Erros

- **M** $= 64{,}25 \pm 0{,}7$
- ***T*** $= 23 \pm 1{,}4$
- ***C*** $= -5{,}0 \pm 1{,}4$
- ***K*** $= 1{,}5 \pm 1{,}4$
- ***TC*** $= 1{,}5 \pm 1{,}4$
- ***TK*** $= 10{,}0 \pm 1{,}4$
- ***CK*** $= 0{,}0 \pm 1{,}4$
- ***TCK*** $= 0{,}5 \pm 1{,}4$

exceto ***T***, ***C*** e ***TK*** os outros efeitos podem ser gerados por *ruídos*

Gráficos Normais

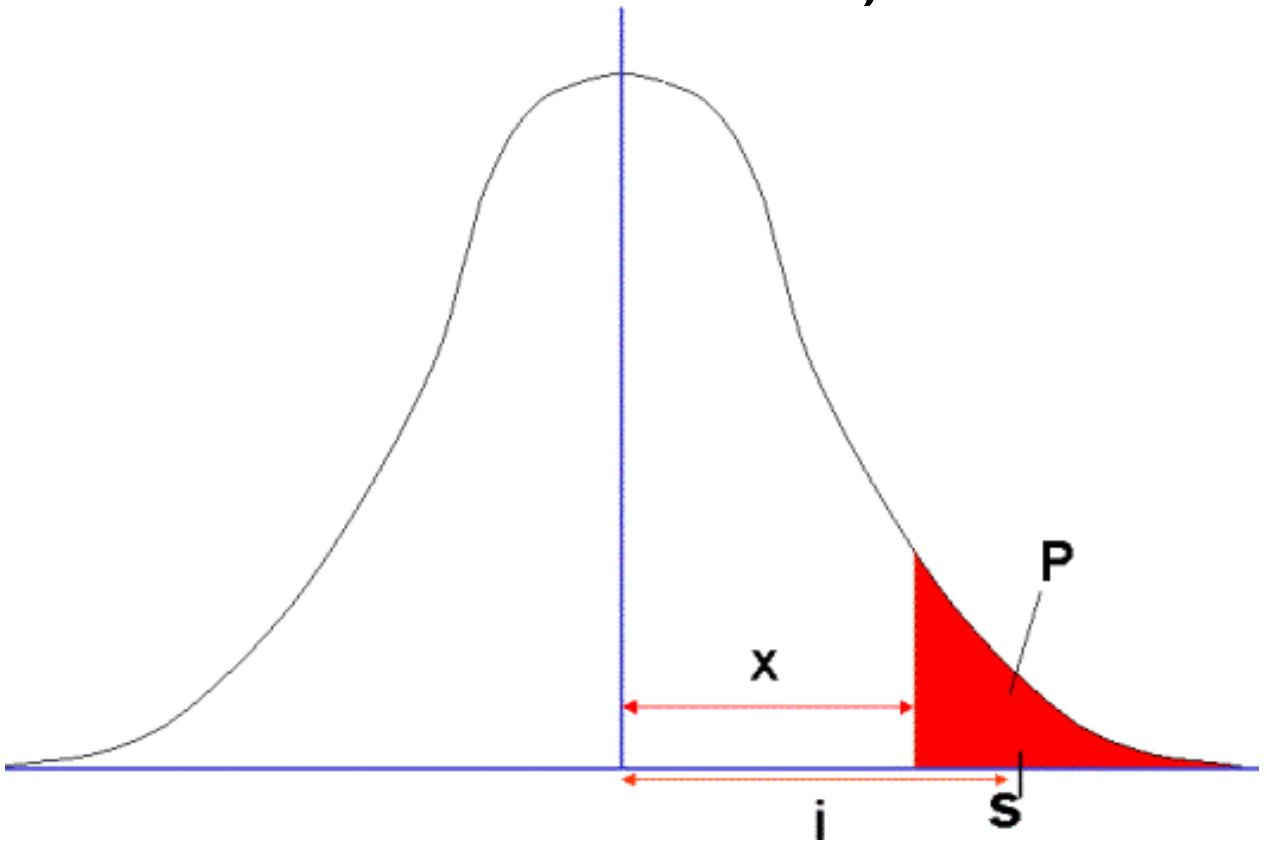
- *Gráfico de Probabilidade Normal*

- Estimar se um conjunto de dados se distribui normalmente

- Fatorial sem replicatas
  - interação
  - seleção

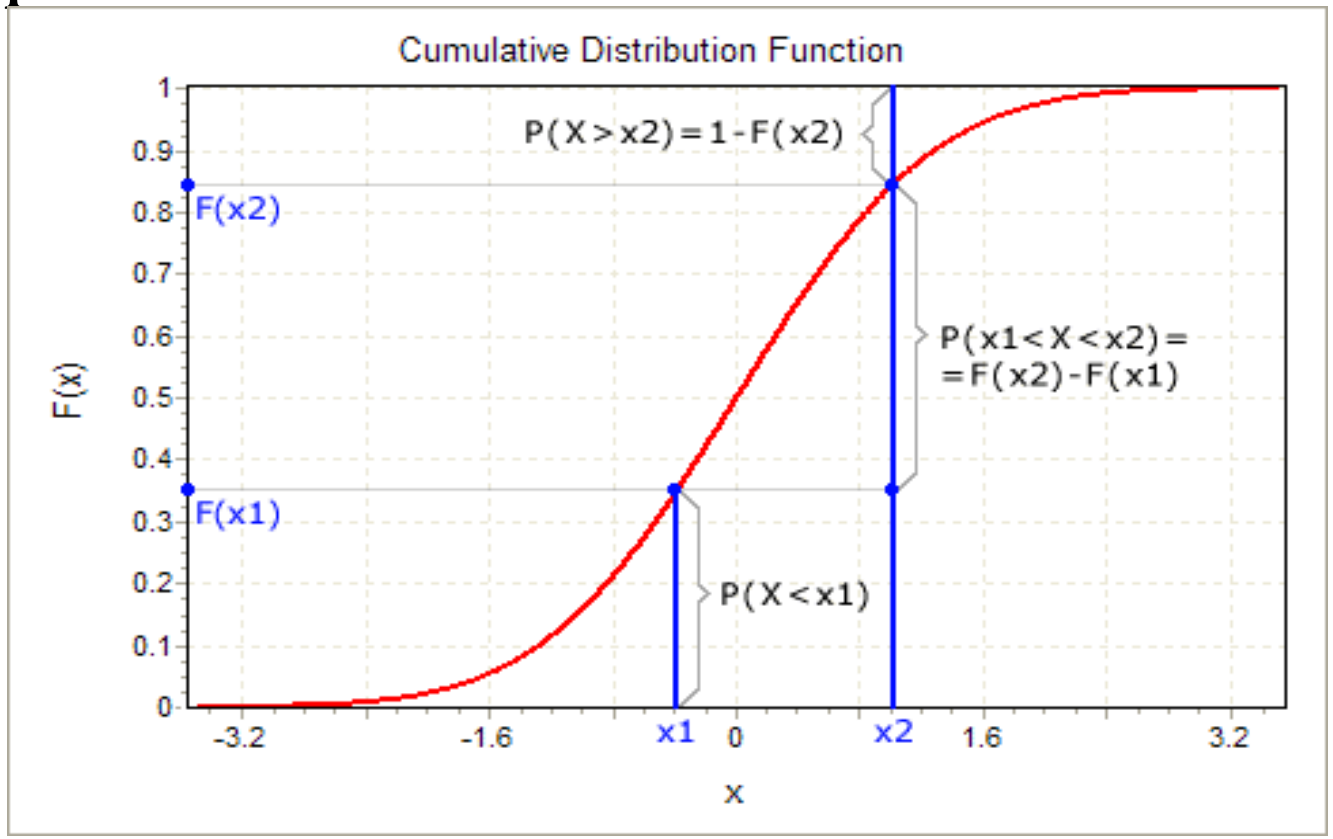
Gráficos Normais

- Probabilidade de ocorrência, **P**



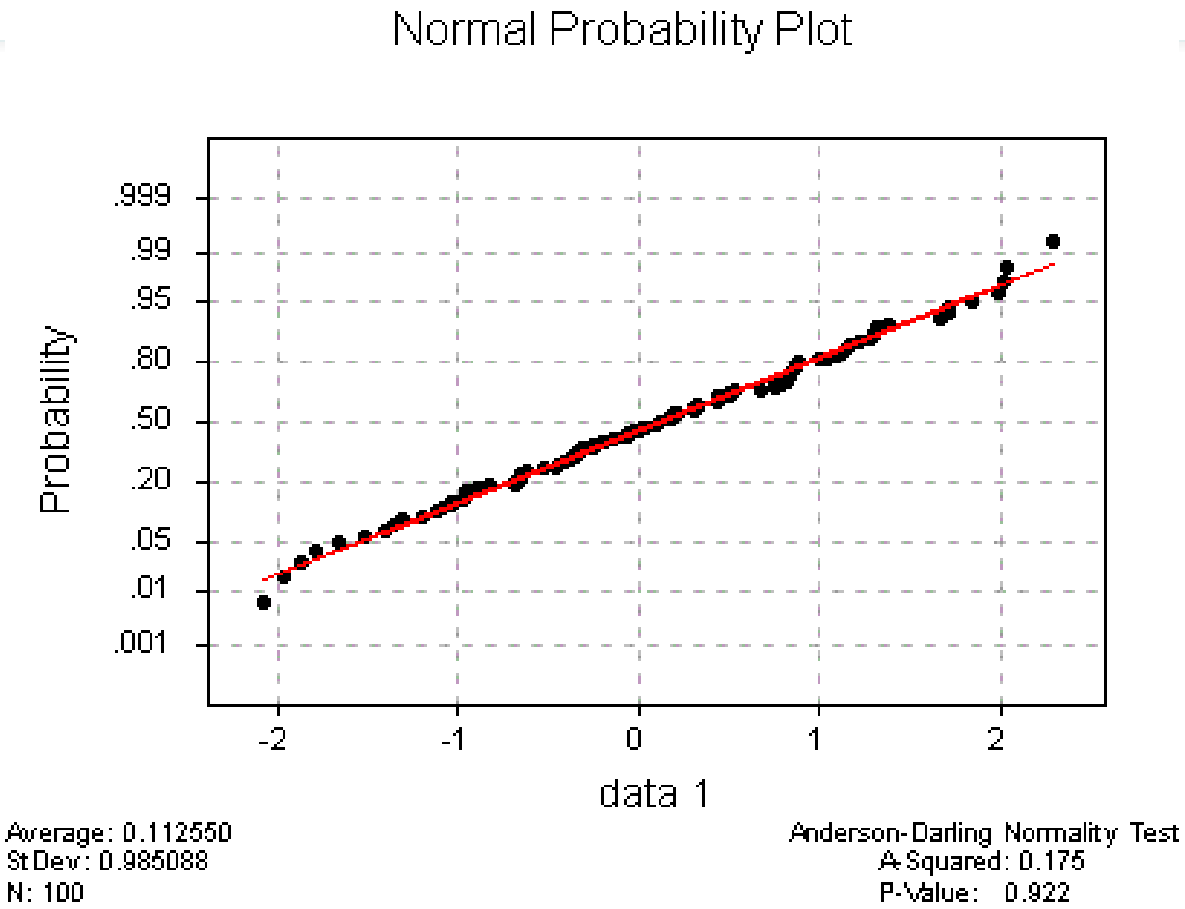
Gráficos Normais

- Frequência acumulada

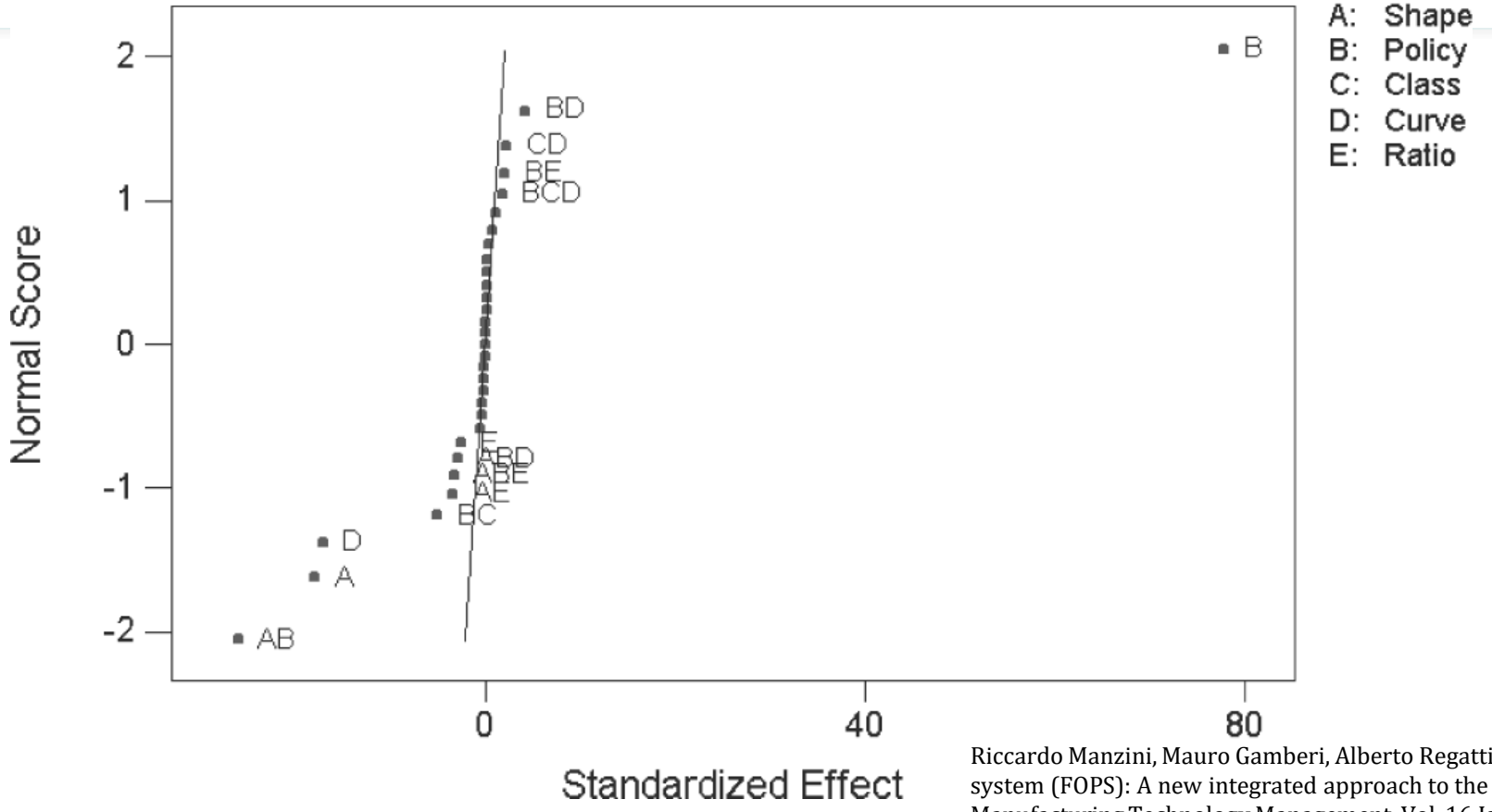


Gráficos Normais

- Gráfico de Probabilidade Normal



Gráficos Normais



Riccardo Manzini, Mauro Gamberi, Alberto Regattieri, (2005) "Design and control of a flexible order-picking system (FOPS): A new integrated approach to the implementation of an expert system", Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 16 Iss: 1, pp.18 - 35

Planejamento Fatorial 2^k sem Réplicas

- A ausência de réplicas causam potenciais **problemas** nos testes de análise estatística:
  - Replicatas permitem obter uma estimativa do "erro puro" (é melhor dizer uma **estimativa interna** do erro).
  - Sem replicatas, quando se ajusta modelo resulta em zero graus de liberdade para o erro.
- Potenciais **soluções** para esse problema:
  - Utilizar as interações de ordens superiores para estimar o erro.
  - **Construir o gráfico de probabilidade Normal** dos efeitos (Daniel, C., Technometrics, vol. 1, p. 311 – 342, 1959).

Exemplo de um Planejamento Fatorial Completo 2^k sem Replicatas

- Um planejamento fatorial completo 2^4 foi usado para investigar os efeitos de quatro fatores na velocidade de filtração de uma resina
- Os fatores são *A* = temperatura, *B* = pressão, *C* = concentração de formaldeído, *D*= velocidade de agitação
- O experimento foi realizado em uma planta piloto.

Ensaio	Fator				Comb. dos tratamentos	Velocidade de filtração (gal/h)
	A	*B*	*C*	*D*		
1	−	−	−	−	(1)	45
2	+	−	−	−	*a*	71
3	−	+	−	−	*b*	48
4	+	+	−	−	*ab*	65
5	−	−	+	−	*c*	68
6	+	−	+	−	*ac*	60
7	−	+	+	−	*bc*	80
8	+	+	+	−	*abc*	65
9	−	−	−	+	*d*	43
10	+	−	−	+	*ad*	100
11	−	+	−	+	*bd*	45
12	+	+	−	+	*abd*	104
13	−	−	+	+	*cd*	75
14	+	−	+	+	*acd*	86
15	−	+	+	+	*bcd*	70
16	+	+	+	+	*abcd*	96

==== Planejamento Fatorial 2^4 sem replicatas ===

Obrigatório habilitar o pacote estatístico "FrF2"

Criação do objeto fdo "Planejamento fatorial completo"

```
fdo = FrF2(16,4,randomize=FALSE, replications = 1, repeat.only = FALSE, blocks=1)
```

Para visualizar a estrutura do objeto, digite o comando:

```
fdo
```

Para criar o vetor de dados da resposta

```
y<-c(45,71,48,65,68,60,80,65,43,100,45,104,75,86,70,96)
```

==== Planejamento Fatorial 2^4 sem replicatas ===

==== Planejamento Fatorial 2^4 sem replicatas ===
Obrigatório habilitar o pacote estatístico "FrF2"

Criação do objeto fdo "Planejamento fatorial completo"
fdo = FrF2(16,4,randomize=FALSE, replications = 1, repeat.only = FALSE, blocks=1)

Para visualizar a estrutura do objeto, digite o comando:
fdo

Para criar o vetor de dados da resposta
y<-c(45,71,48,65,68,60,80,65,43,100,45,104,75,86,70,96)

==== Planejamento Fatorial 2^4 sem replicatas ===

<u>Para criar o modelo de regressão linear múltipla:</u>

lm.1 = lm(y ~ A*B*C*D, data = fdo)

<u>Para fazer a análise estatística:</u>

summary(lm.1)

lm(formula = yield ~ A * B * C * D, data = fdo)

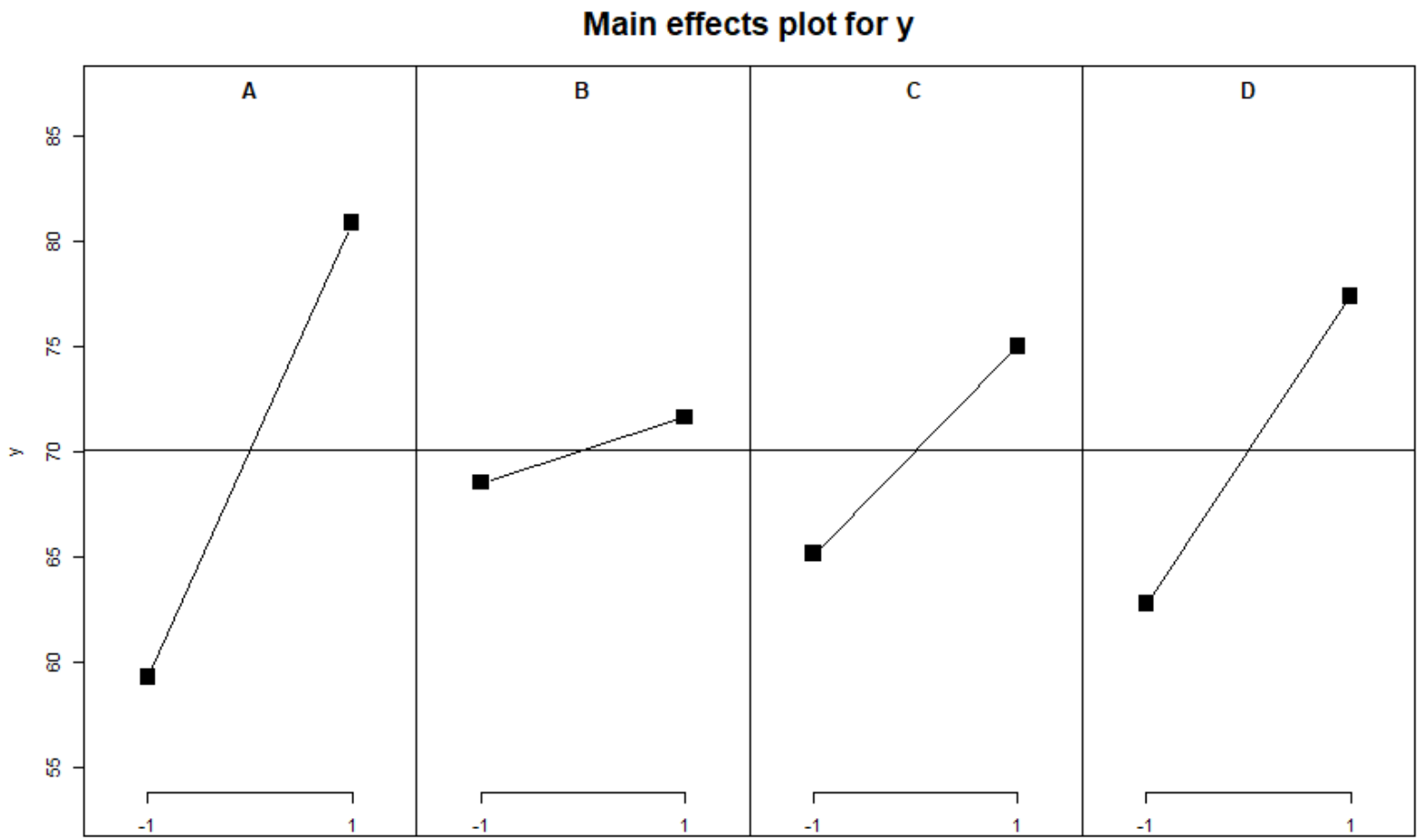
Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(>|t|)
(Intercept)	70.0625	NA	NA	NA
A	10.8125	NA	NA	NA
B	1.5625	NA	NA	NA
C	4.9375	NA	NA	NA
D	7.3125	NA	NA	NA
A:B	0.0625	NA	NA	NA
A:C	-9.0625	NA	NA	NA
B:C	1.1875	NA	NA	NA
A:D	8.3125	NA	NA	NA
B:D	-0.1875	NA	NA	NA
C:D	-0.5625	NA	NA	NA
A:B:C	0.9375	NA	NA	NA
A:B:D	2.0625	NA	NA	NA
A:C:D	-0.8125	NA	NA	NA
B:C:D	-1.3125	NA	NA	NA
A:B:C:D	0.6875	NA	NA	NA

==== Planejamento Fatorial 2^4 sem replicatas ===

<u>Para criar o gráfico dos efeitos:</u>

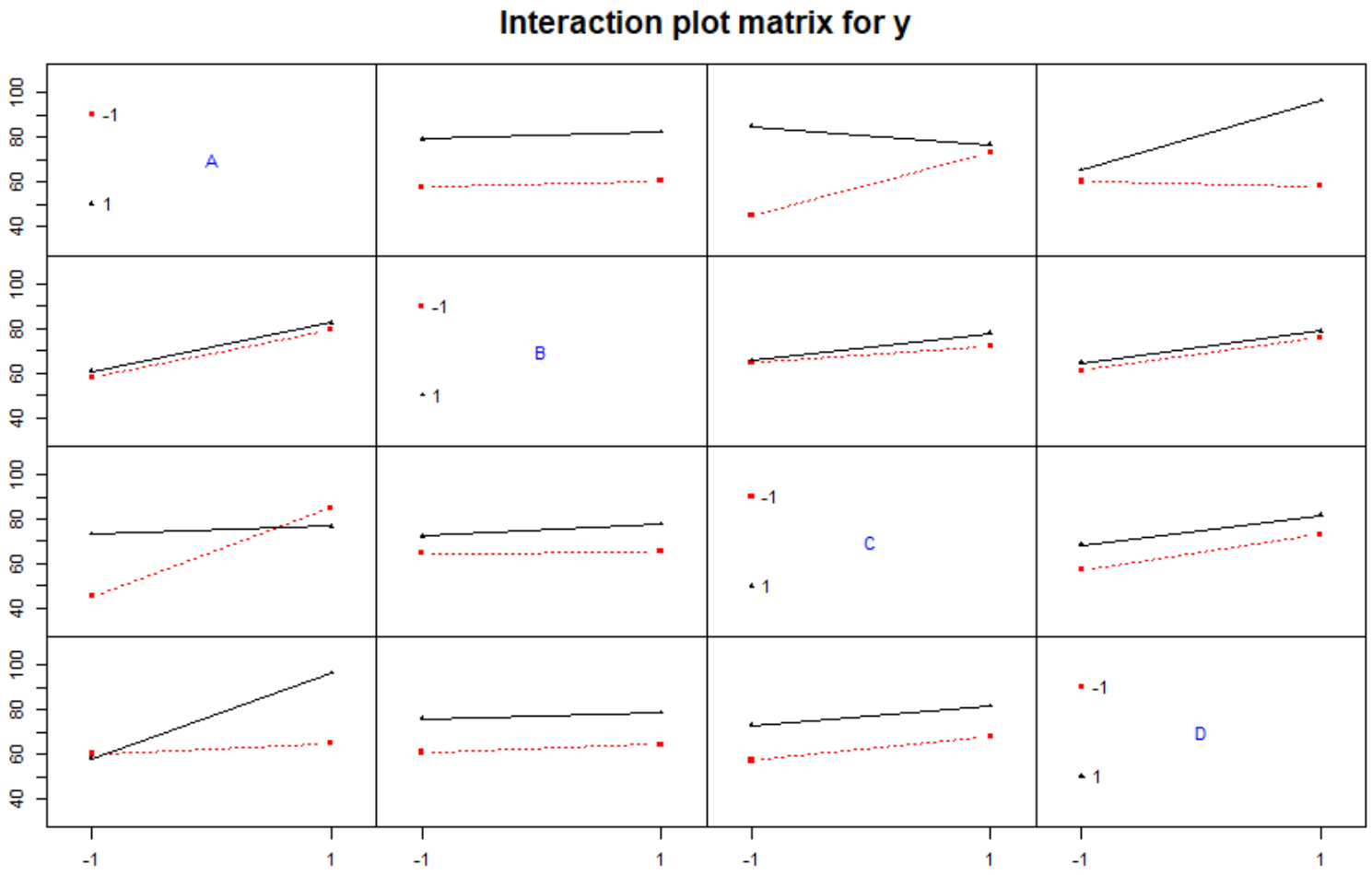
MEPlot(lm.1)



==== Planejamento Fatorial 2^4 sem replicatas ===

<u>Para criar o gráfico das interações:</u>

IAPlot(lm.1)



==== Planejamento Fatorial 2^4 sem replicatas ===

<u>Refaça o modelo, removendo as interações de três e quatro fatores</u>

Digite o comando:

lm.2= lm(y~(A+B+C+D)^2, data=fdo)

summary (lm.2)

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(>|t|)
(Intercept)	70.0625	1.2640	55.430	3.61e-08
A	10.8125	1.2640	8.554	0.000360
B	1.5625	1.2640	1.236	0.271297
C	4.9375	1.2640	3.906	0.011337
D	7.3125	1.2640	5.785	0.002172
A:B	0.0625	1.2640	0.049	0.962478
A:C	-9.0625	1.2640	-7.170	0.000821
A:D	8.3125	1.2640	6.576	0.001220
B:C	1.1875	1.2640	0.939	0.390613
B:D	-0.1875	1.2640	-0.148	0.887871
C:D	-0.5625	1.2640	-0.445	0.674909

Residual standard error: 5.056 on 5 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.9777, Adjusted R-squared: 0.9331

F-statistic: 21.92 on 10 and 5 DF, p-value: 0.001634

==== Planejamento Fatorial 2^4 sem replicatas ===

<u>Refaça o modelo, removendo o fator B</u>

Digite o comando:

lm.3= lm(y~A*C*D, data=fdo)

summary (lm.3)

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(>|t|)
(Intercept)	70.0625	1.1842	59.164	7.40e-12 ***
A	10.8125	1.1842	9.131	1.67e-05 ***
C	4.9375	1.1842	4.169	0.003124 **
D	7.3125	1.1842	6.175	0.000267 ***
A:C	-9.0625	1.1842	-7.653	6.00e-05 ***
A:D	8.3125	1.1842	7.019	0.000110 ***
C:D	-0.5625	1.1842	-0.475	0.647483
A:C:D	-0.8125	1.1842	-0.686	0.512032

Residual standard error: 4.737 on 8 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.9687, Adjusted R-squared: 0.9413

F-statistic: 35.35 on 7 and 8 DF, p-value: 2.119e-05

==== Planejamento Fatorial 2^4 sem replicatas ===

<u>Refaça o modelo, removendo o termo de três fatores</u>

Digite o comando:

```
lm.4= lm(y~A*C*D-A:C:D, data=fdo)
summary (lm.4)
```

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(>|t|)
(Intercept)	70.0625	1.1489	60.984	4.32e-13 ***
A	10.8125	1.1489	9.412	5.91e-06 ***
C	4.9375	1.1489	4.298	0.001997 **
D	7.3125	1.1489	6.365	0.000131 ***
A:C	-9.0625	1.1489	-7.888	2.48e-05 ***
A:D	8.3125	1.1489	7.235	4.89e-05 ***
C:D	-0.5625	1.1489	-0.490	0.636118

Residual standard error: 4.595 on 9 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.9668, Adjusted R-squared: 0.9447

F-statistic: 43.73 on 6 and 9 DF, p-value: 3.727e-06

==== Planejamento Fatorial 2^4 sem replicatas ===

<u>Refaça o modelo, removendo o termo interação C:D</u>

Digite o comando:

```
lm.5= lm(y~(A+C+D)^2-C:D, data=fdo)
summary (lm.5)
```

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(>|t|)
(Intercept)	70.062	1.104	63.444	2.30e-14 ***
A	10.812	1.104	9.791	1.93e-06 ***
C	4.938	1.104	4.471	0.0012 **
D	7.313	1.104	6.622	5.92e-05 ***
A:C	-9.063	1.104	-8.206	9.41e-06 ***
A:D	8.312	1.104	7.527	2.00e-05 ***

Residual standard error: 4.417 on 10 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.966, Adjusted R-squared: 0.9489

F-statistic: 56.74 on 5 and 10 DF, p-value: 5.14e-07

Gráfico dos resíduos

```
par(mfrow=c(1,3))
plot(yp,res);abline(h=0,col="red"); plot(yp,rp);
abline(h=0,col="red");plot(yp,rs);abline(h=0,col="red")
```

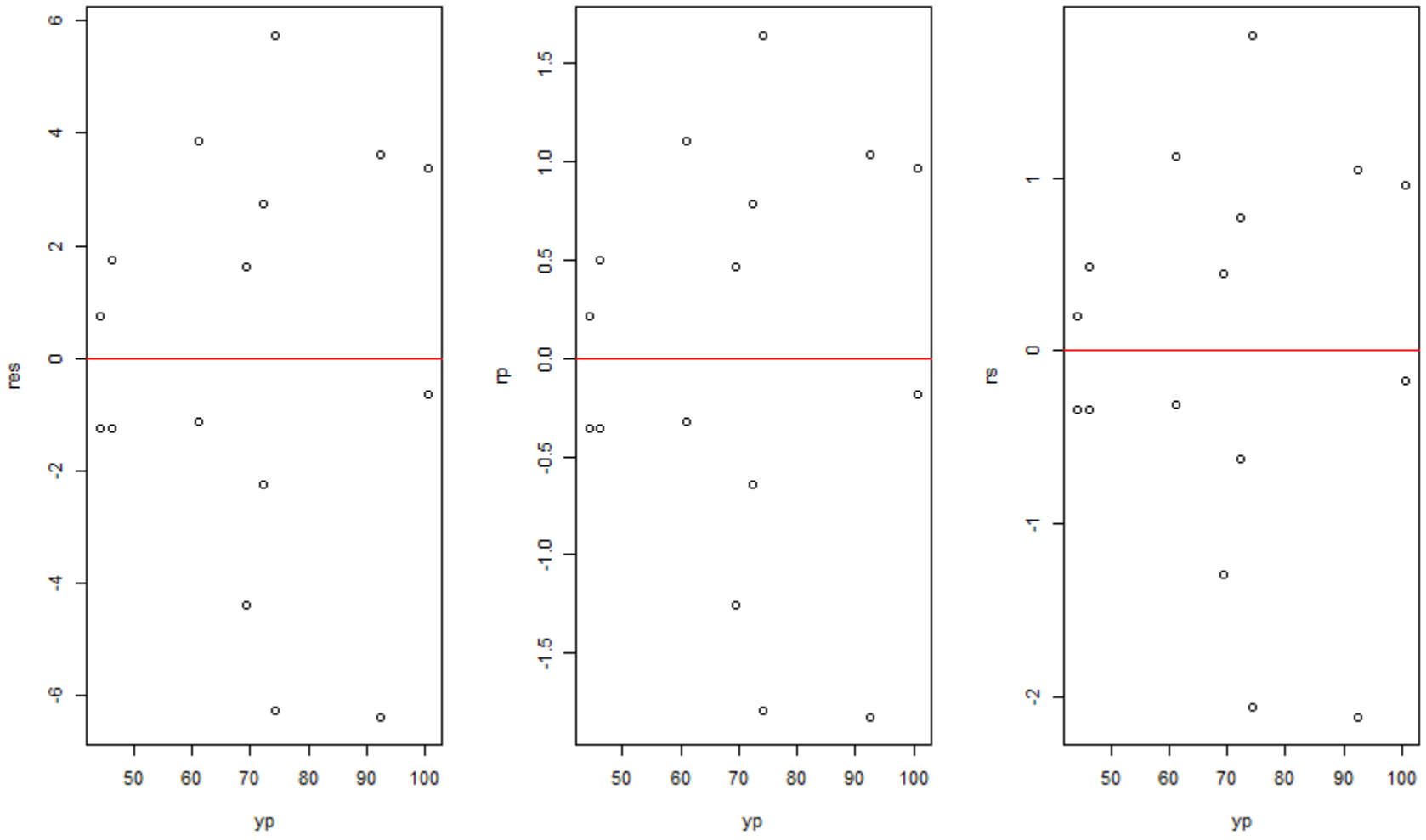
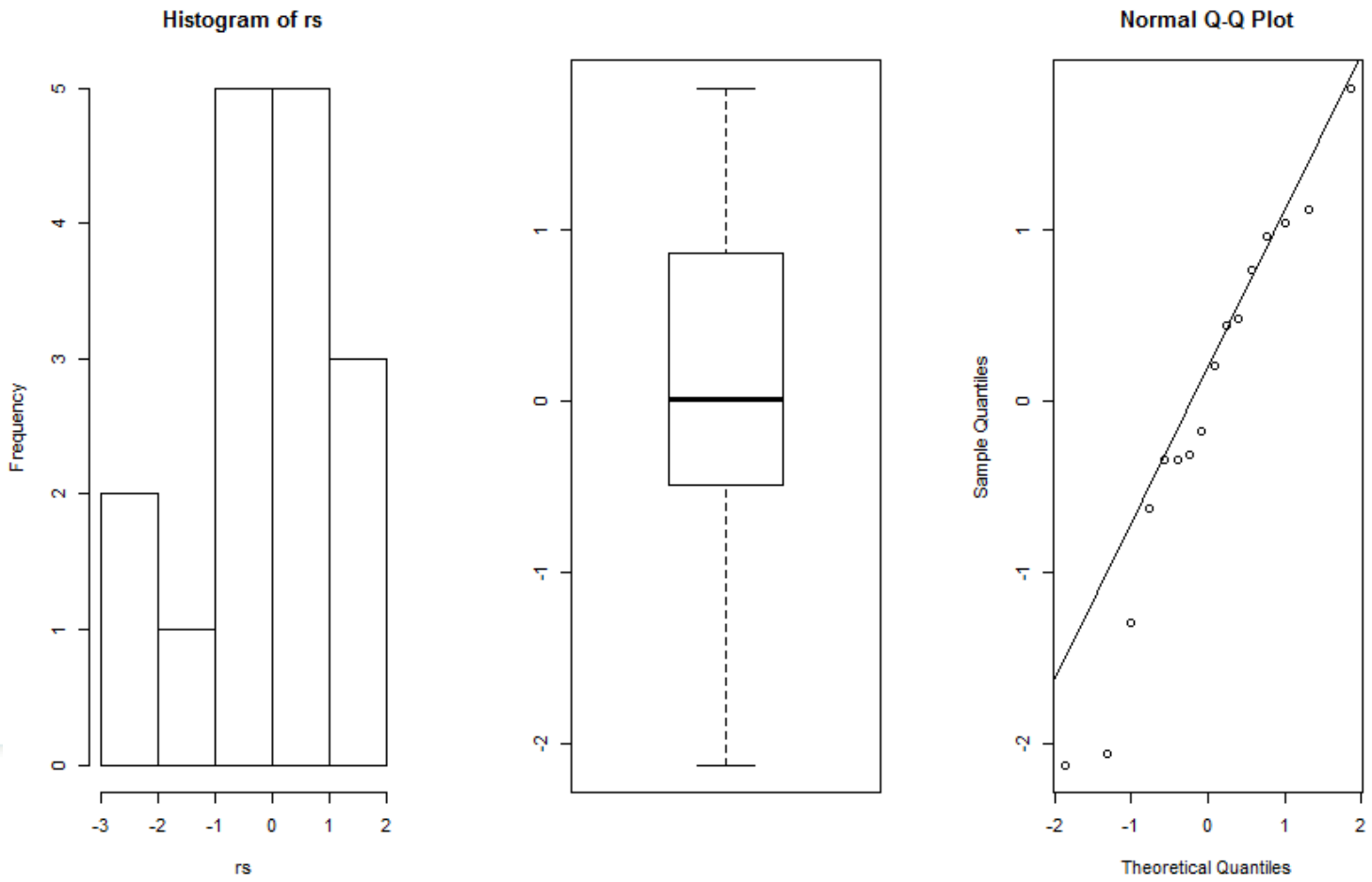
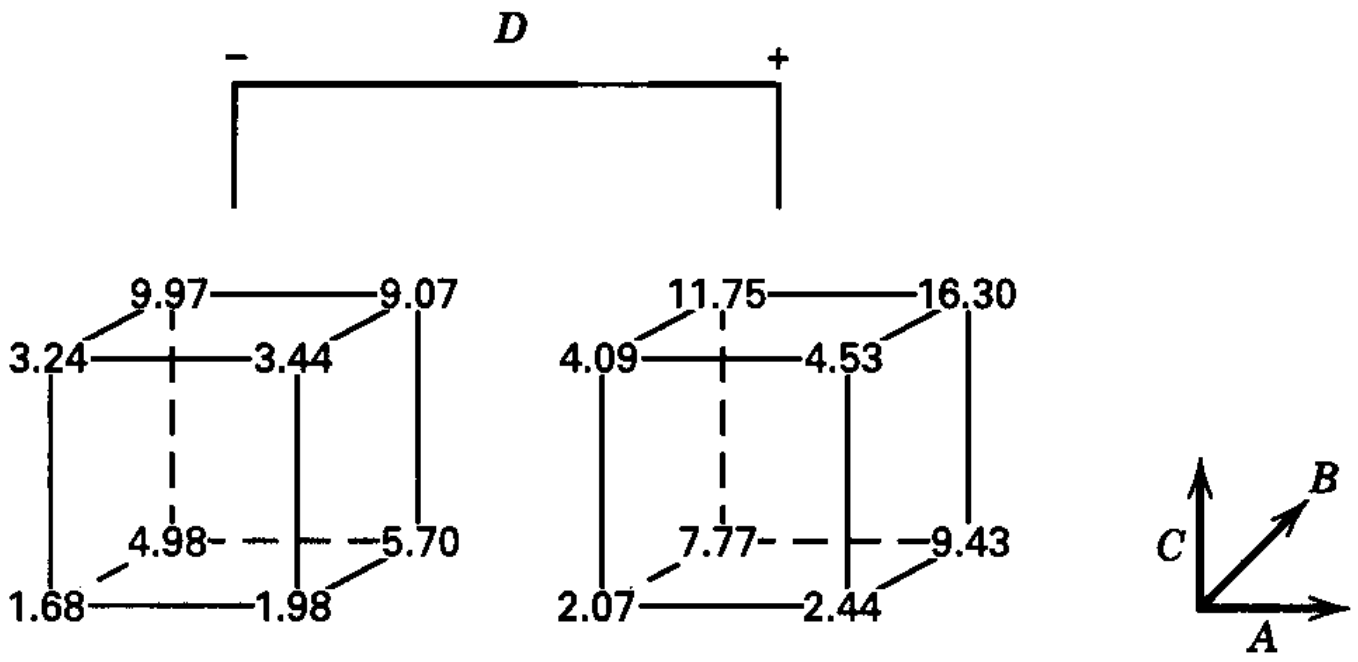

res
6
4
2
0
-2
-4
-6
50
60
70
80
90
100
yp
rp
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
50
60
70
80
90
100
yp
rs
1
0
-1
-2
50
60
70
80
90
100
yp

Gráfico dos resíduos

```
par(mfrow=c(1,3))
hist(rs); boxplot(rs); qqnorm(rs); qqline(rs)
```



Experimento com a Furadeira



Dados do experimento com a furadeira.

A = carga da perfuradora, *B* = vazão, *C* = velocidade, *D* = tipo de lama, *y* = taxa de avanço da furadeira

==== Planejamento Fatorial 2^4 sem replicatas ===

Obrigatório habilitar o pacote estatístico “FrF2”

Criação do objeto fdo “Planejamento fatorial completo”

```
fdo = FrF2(16,4,randomize=FALSE, replications = 1, repeat.only =
FALSE, blocks=1)
```

Para visualizar a estrutura do objeto, digite o comando:

```
fdo
```

Para criar o vetor de dados da resposta

```
y<-
c(1.68,1.98,4.98,5.70,3.24,3.44,9.97,9.07,2.07,2.44,7.77,9.43,4.09,4.53,
11.75,16.30)
```

==== Planejamento Fatorial 2^4 sem replicatas ===

<u>Para inserir o vetor de dados da resposta no objeto fdo (planejamento fatorial completo)</u>

```
fdo<-cbind(fdo, y)
```

<u>Para visualizar o objeto (fdo):</u>

```
summary(fdo)
```

==== Planejamento Fatorial 2^4 sem replicatas ===

<u>Para criar o modelo de regressão linear múltipla:</u> Digite o comando:

lm.1 = lm(y ~ A*B*C*D, data = fdo)

<u>Para fazer a análise estatística:</u> Digite o comando:

summary(lm.1)

lm(formula = yield ~ A * B * C * D, data = fdo)

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(>|t|)
(Intercept)	6.1525	NA	NA	NA
A	0.45875	NA	NA	NA
B	3.21875	NA	NA	NA
C	1.64625	NA	NA	NA
D	1.145	NA	NA	NA
A:B	0.295	NA	NA	NA
A:C	0.0775	NA	NA	NA
B:C	0.775	NA	NA	NA
A:D	0.41875	NA	NA	NA
B:D	0.79625	NA	NA	NA
C:D	0.22375	NA	NA	NA
A:B:C	0.08125	NA	NA	NA
A:B:D	0.3800	NA	NA	NA
A:C:D	0.2925	NA	NA	NA
B:C:D	0.0875	NA	NA	NA
A:B:C:D	0.27125	NA	NA	NA

==== Planejamento Fatorial 2^4 sem replicatas ===

<u>Refaça o modelo, removendo as interações de três e quatro fatores</u>

Digite o comando:

lm.2= lm(y~(A+B+C+D)^2, data=fdo)

summary (lm.2)

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(>|t|)
(Intercept)	6.1525	0.2521	24.404	2.15e-06 ***
A	0.4587	0.2521	1.820	0.12847
B	3.2188	0.2521	12.767	5.24e-05 ***
C	1.6462	0.2521	6.530	0.00126 **
D	1.1450	0.2521	4.542	0.00616 **
A:B	0.2950	0.2521	1.170	0.29468
A:C	0.0775	0.2521	0.307	0.77092
A:D	0.4188	0.2521	1.661	0.15761
B:C	0.7550	0.2521	2.995	0.03028 *
B:D	0.7963	0.2521	3.158	0.02514 *
C:D	0.2238	0.2521	0.888	0.41545

Residual standard error: 1.008 on 5 degrees of freedom

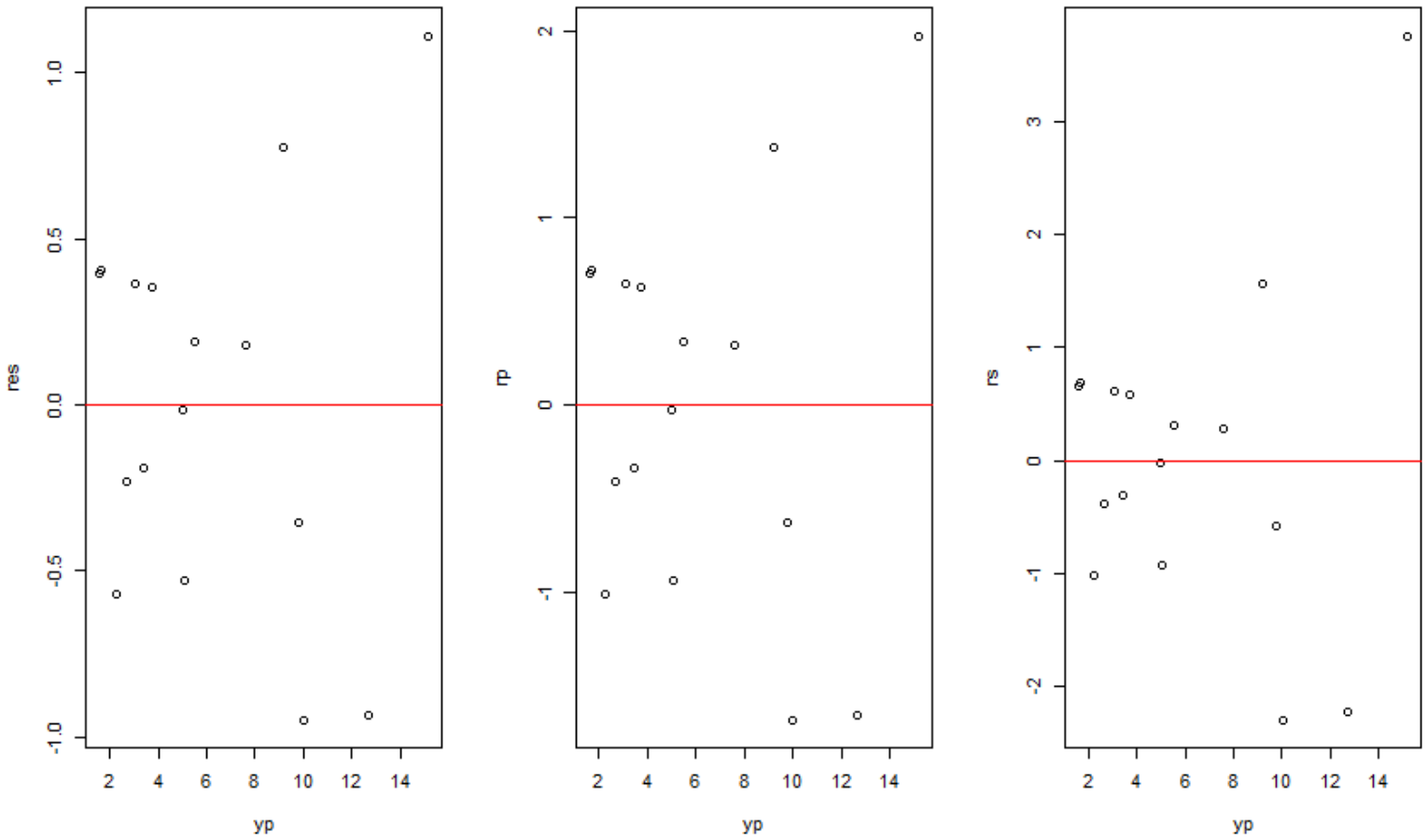
Multiple R-squared: 0.9807, Adjusted R-squared: 0.942

F-statistic: 25.35 on 10 and 5 DF, p-value: 0.001154

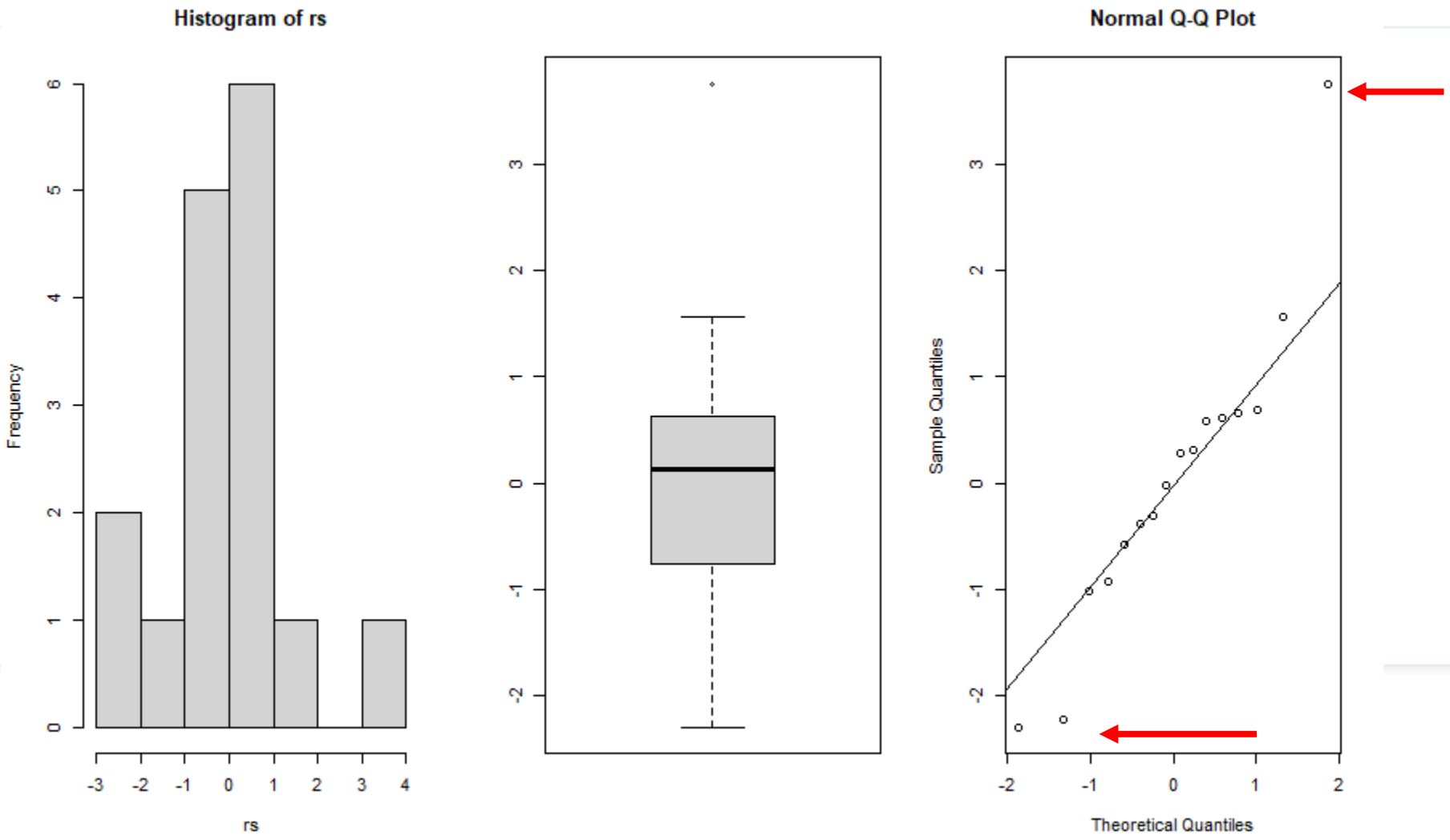
Gráfico dos resíduos

```
yp <- predict.lm(lm.2)
par(mfrow=c(1,3))
plot(yp,res); abline(h=0,col="red")
plot(yp,rp); abline(h=0,col="red")
plot(yp,rs); abline(h=0,col="red")
```

Gráfico dos resíduos



```
par(mfrow=c(1,3))
hist(rs); boxplot(rs); qqnorm(rs); qqline(rs)
```



Gráficos dos Resíduos

- Os gráficos dos resíduos indicam que existem problemas com a suposição de **igualdade da variância**
- O tratamento usual desse problema é fazer uma **transformação** na resposta
- As transformações baseiam-se na **família de potência**

$$y^* = y^\lambda$$

- As transformações são realizadas tipicamente para
  - Estabilizar a variância
  - Induzir a normalidade
  - Simplificar o modelo

Seleção da Transformação

- Seleção **empírica** do λ.
- Conhecimento prévio (teórico) ou experiência que possa sugerir a forma da transformação.
- Seleção **analítica** do λ ...o método Box-Cox (1964) (simultaneamente estima os parâmetros do modelo e o parâmetro de transformação λ).

Transformação Box-Cox

- $y^{(\lambda)} = \begin{cases} \frac{y^{\lambda}-1}{y} & (\lambda \neq 0) \\ \log y & (\lambda = 0) \end{cases}$ (I)

- $y^{(\lambda)} = \begin{cases} \frac{(y+\lambda_2)^{\lambda_1}-1}{\lambda_1} & (\lambda_1 \neq 0) \\ log(y+\lambda_2) & (\lambda_1 = 0) \end{cases}$ (II)

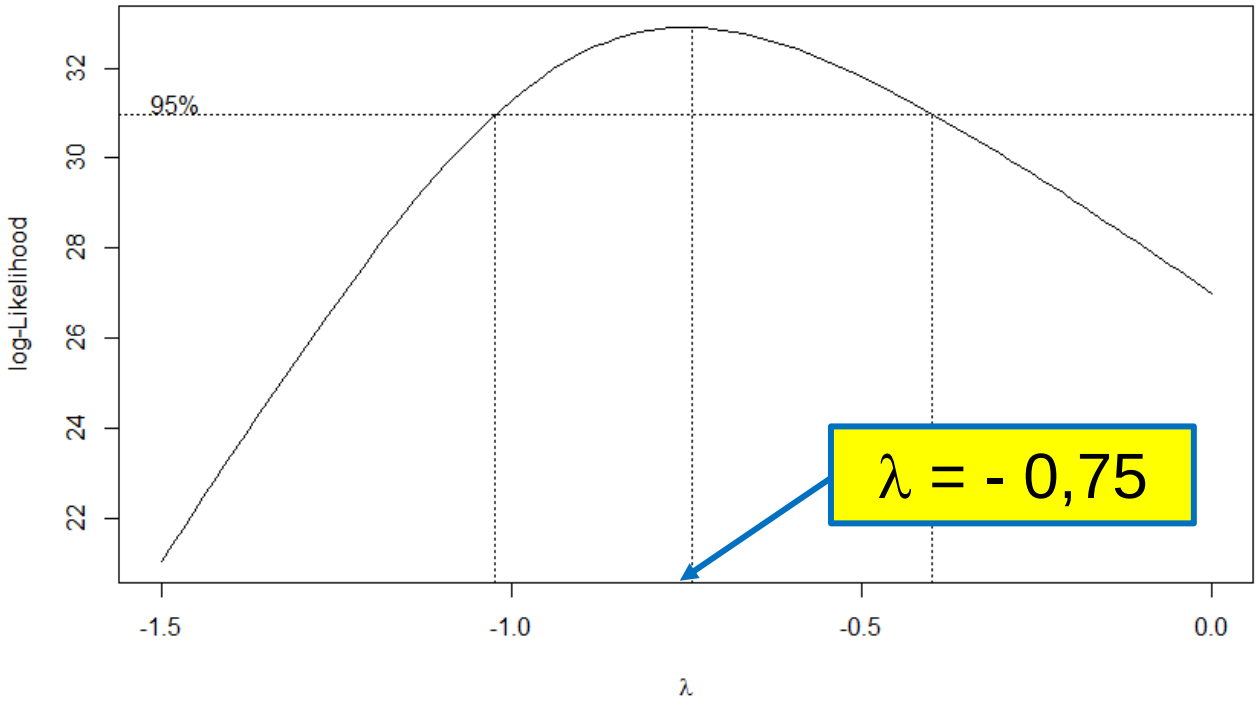
- A transformação (I) é usada quando y > 0 e a transformação(II) é usada quando y > $-\lambda_2$.

Transformação Box-Cox

- Como a análise da variância permanece inalterada, a transformação (I) é equivalente à transformação (III).
- $y^{(\lambda)} = \begin{cases} y^{\lambda} & (\lambda \neq 0) \\ \log y & (\lambda = 0) \end{cases}$ (III)
- G. E. P. Box and D. R. Cox, An Analysis of Transformations, Journal of the Royal Statistical Society, Series B, vol. 26, No. 2 (1964), pp. 211 – 252.

A Transformação Box-Cox

Habilite o pacote MASS.
Digite o comando:
boxcox(lm(yield~(A+B+C+D)^2,data=fdo),lambda=seq(-1.5,0,by=.1))



==== Planejamento Fatorial 2^4 sem replicatas ===

<u>Aplicando-se a potenciação no vetor de dados da resposta, isto é λ = -0,75:</u>

Digite o comando:

```
y2<-y^-0.75
```

<u>Para inserir o vetor de dados da resposta no objeto fdo (planejamento fatorial completo)</u>

```
fdo<-cbind(fdo, y2)
```

<u>Para visualizar o objeto (fdo):</u>

```
summary(fdo)
```

==== Planejamento Fatorial 2^4 sem replicatas ===

<u>Para criar o modelo de regressão linear múltipla:</u>

lm.3 = lm(y2 ~ A*B*C*D, data = fdo)

<u>Para fazer a análise estatística:</u> Digite o comando:

summary(lm.3)

```
lm(formula = yield ~ A * B * C * D, data = fdo)
Coefficients:
              Estimate   Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  0.341897       NA      NA      NA
A1          -0.016798       NA      NA      NA
B1          -0.139127       NA      NA      NA
C1          -0.075629       NA      NA      NA
D1          -0.036524       NA      NA      NA
A1:B1        0.006907       NA      NA      NA
A1:C1        0.008669       NA      NA      NA
B1:C1        0.035460       NA      NA      NA
A1:D1       -0.002730       NA      NA      NA
B1:D1        0.004141       NA      NA      NA
C1:D1        0.007905       NA      NA      NA
A1:B1:C1    -0.004076       NA      NA      NA
A1:B1:D1    -0.003214       NA      NA      NA
A1:C1:D1    -0.004128       NA      NA      NA
B1:C1:D1     0.002297       NA      NA      NA
A1:B1:C1:D1 -0.001779       NA      NA      NA
```

==== Planejamento Fatorial 2^4 sem replicatas ===

<u>Refaça o modelo, removendo as interações de três e quatro fatores</u>

Digite o comando:

```
lm.4= lm(y2~(A+B+C+D)^2, data=fdo)
summary (lm.4)
```

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(>|t|)
(Intercept)	0.341897	0.003238	105.586	1.44e-09 ***
A	-0.016798	0.003238	-5.188	0.00350 **
B	-0.139127	0.003238	-42.966	1.29e-07 ***
C	-0.075629	0.003238	-23.356	2.68e-06 ***
D	-0.036524	0.003238	-11.280	9.57e-05 ***
A:B	0.006907	0.003238	2.133	0.08606 .
A:C	0.008669	0.003238	2.677	0.04396 *
A:D	-0.002730	0.003238	-0.843	0.43758
B:C	0.035460	0.003238	10.951	0.00011 ***
B:D	0.004141	0.003238	1.279	0.25711
C:D	0.007905	0.003238	2.441	0.05856 .

Residual standard error: 0.01295 on 5 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9981, Adjusted R-squared: 0.9944
F-statistic: 268.6 on 10 and 5 DF, p-value: 3.474e-06

Gráfico dos resíduos

```
res <- residuals(lm.4); res
rp <- rstandard(lm.4); rp
rs <- rstudent(lm.4); rs
yp <- predict.lm(lm.4)
par(mfrow=c(1,3))
plot(yp,res); abline(h=0,col="red")
plot(yp,rp); abline(h=0,col="red")
plot(yp,rs); abline(h=0,col="red")
```

Gráfico dos resíduos

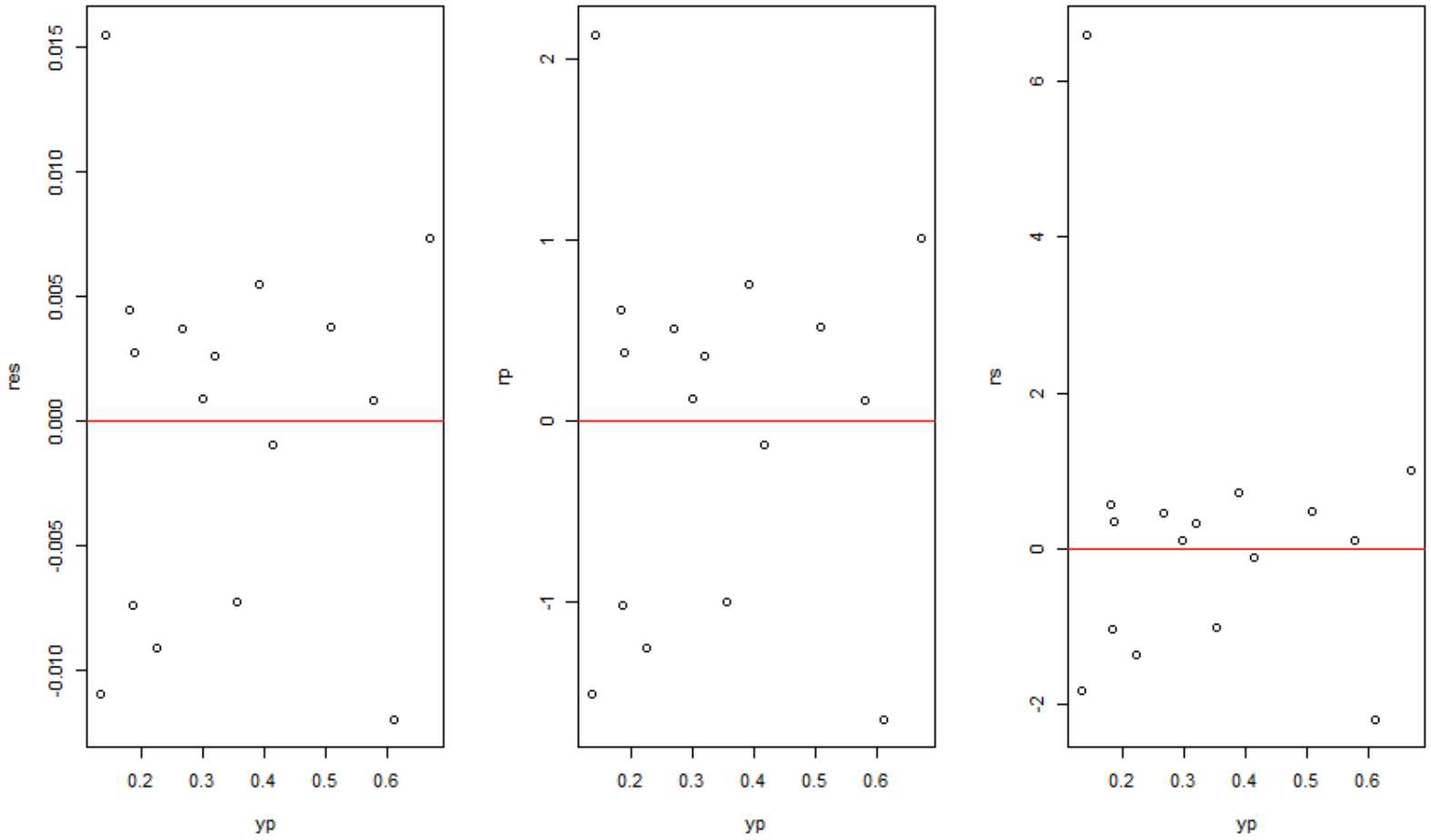
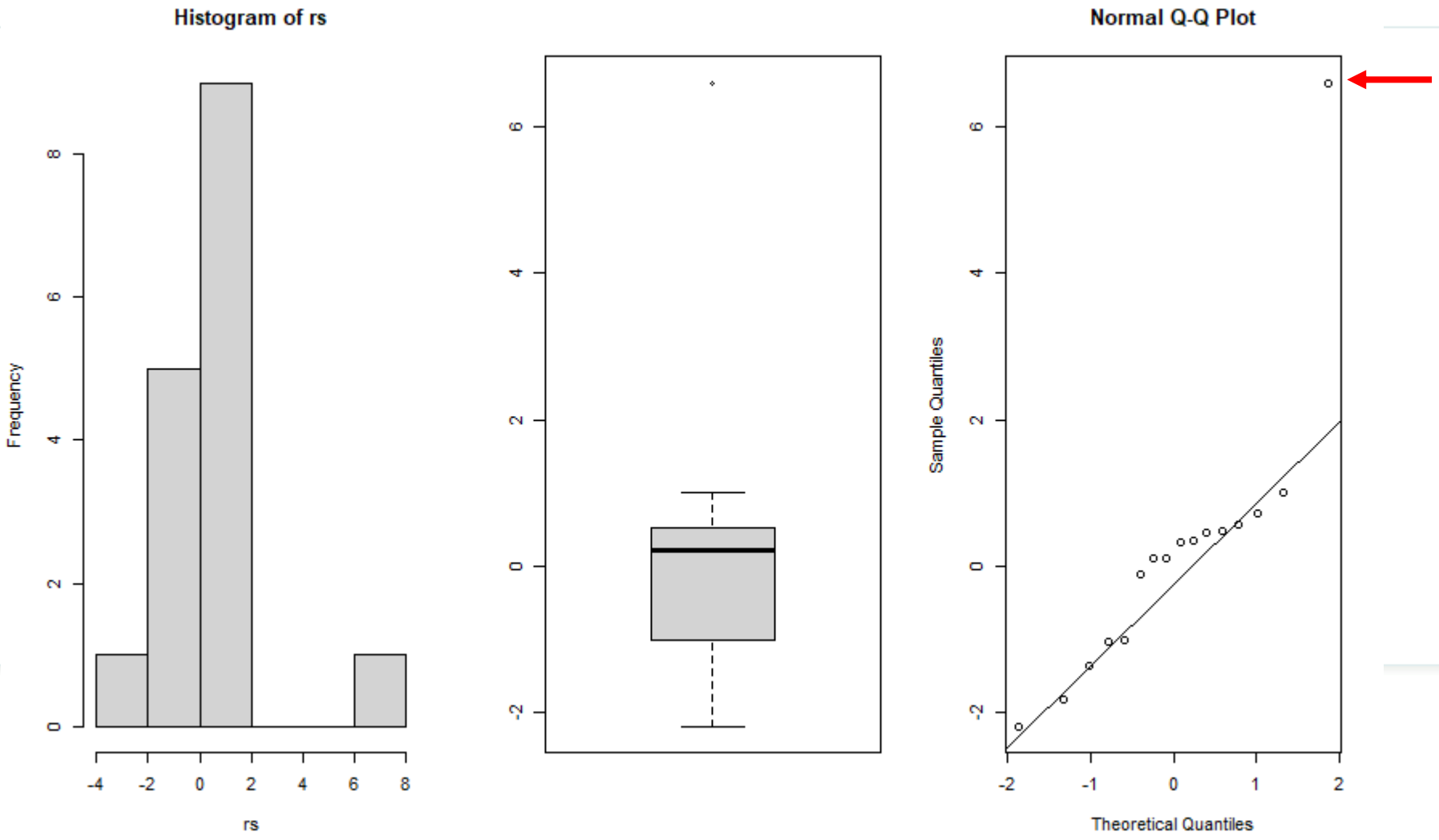



Gráfico dos resíduos